

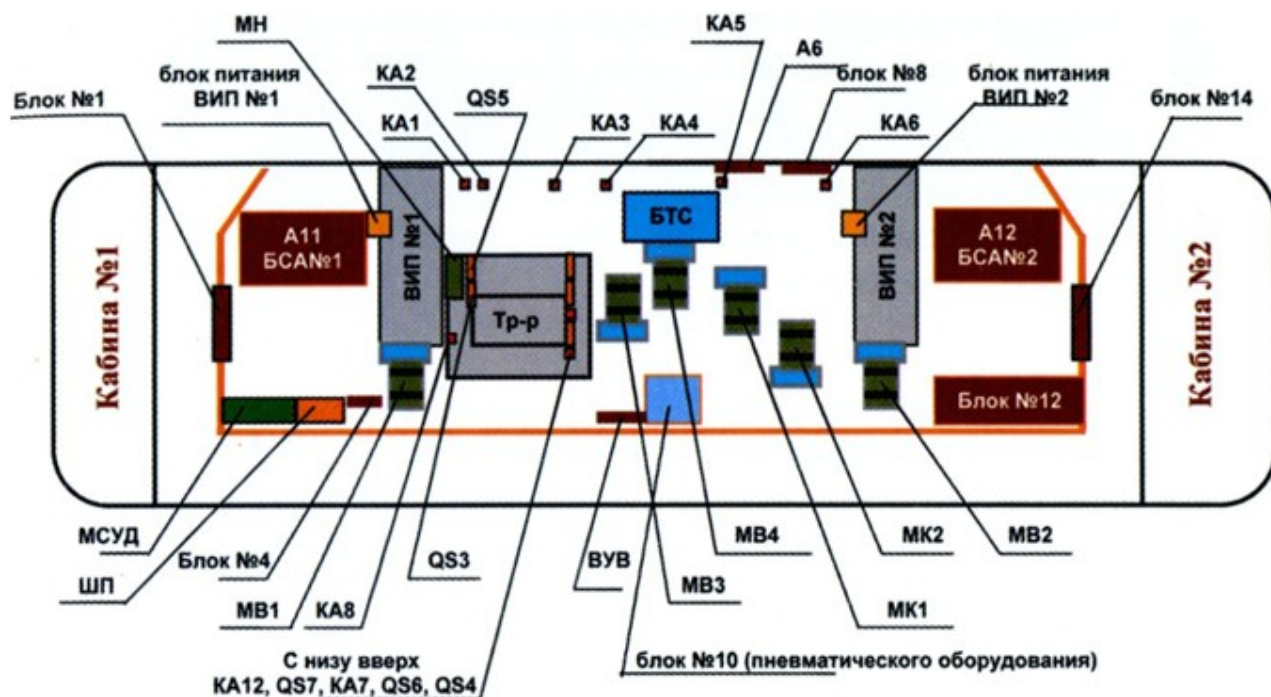
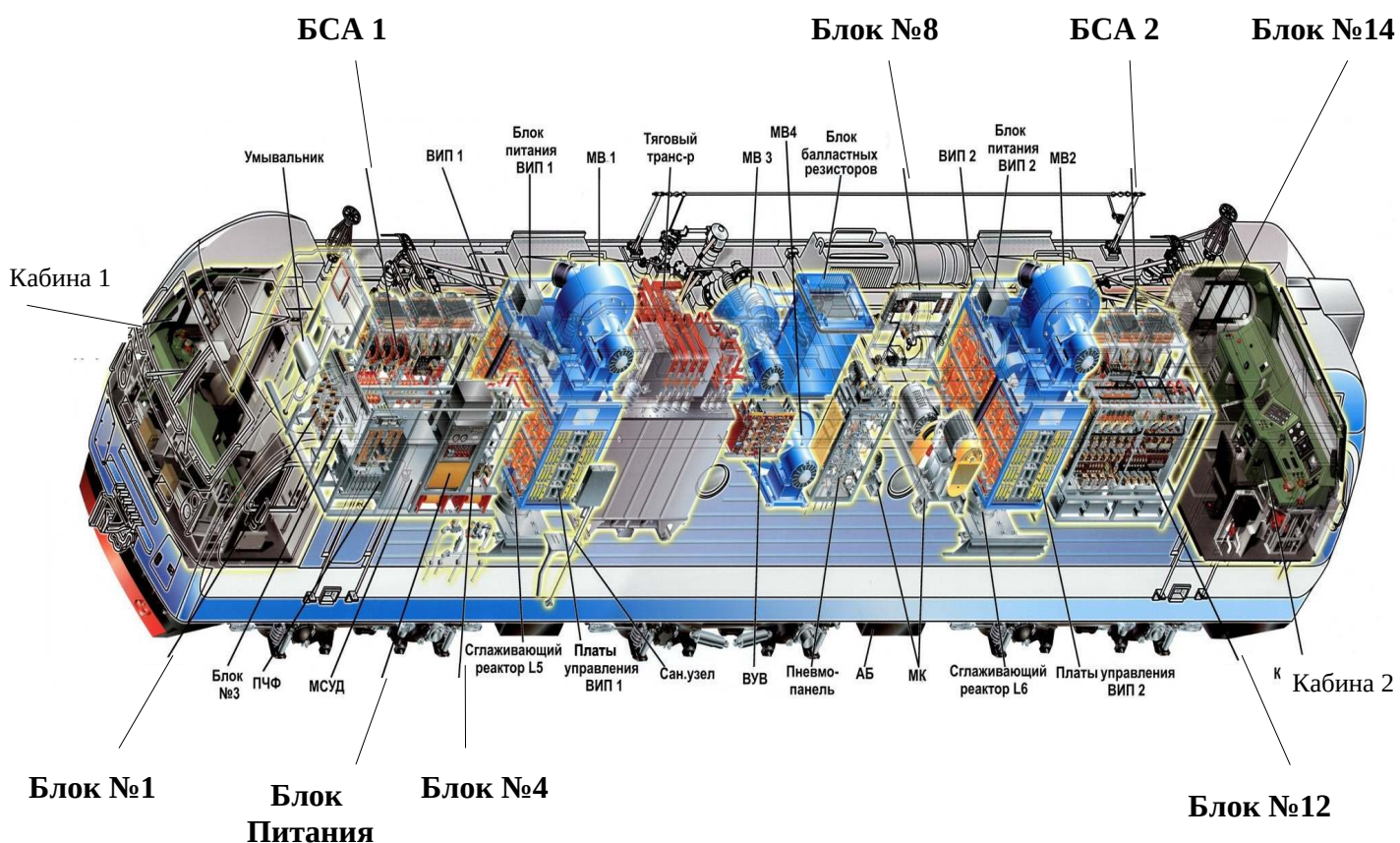


Расположение оборудования, выход из неисправностей локомотивов серии ЭП1, ЭП1П.

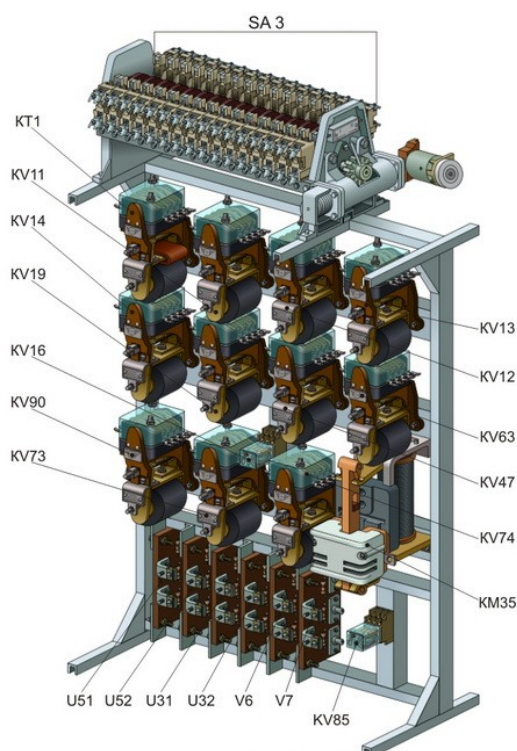
Составил: машинист Эксплуатационного депо
ст.Иркутск-Сортировочный
Восточно-Сибирской железной дороги
Филиала ОАО «РЖД»
А.Г.Романенко

Иркутск 2016г

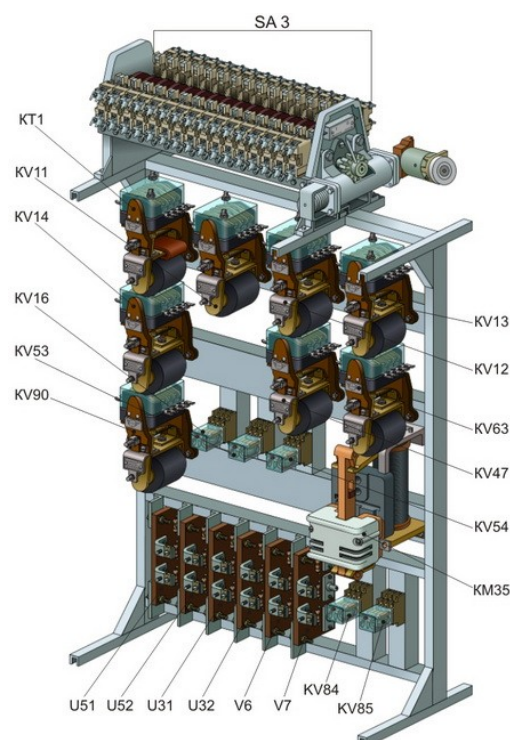
Расположение оборудования на электровазоне ЭП1П



Общий вид блоков.



Блок №1 ЭП1



Блок №1 ЭП1П

Назначение аппаратов блока №1

КТ1 Реле времени для задержки переключения тормозных переключателей QT1 из «тяги» в «торможение» (или наоборот) на 1-1,5 сек.

KV11 Обеспечивает аварийное включение ЭПТ при срабатывании ЭПК

KV12 Разбирает схему тяги при срабатывании ЭПК

KV13 Разбирает схему тяги при установке крана машиниста в экстренное положение

KV14 Разбирает схему тяги при переходе в рекуперацию в режиме автоведения

KV16 Реле для обеспечения работы схемы усиления экстренного торможения при скорости более 60 км/ч

KV19 Реле для исключения ложного срабатывания тифона

KV47 Реле «низкой температуры масла трансформатора»

KV63 Обеспечивает работу только одного микроконтроллера МК1 или МК2 шкафа МСУД

KV90 Реле «Автоведения» МСУД для торможения ЭПТ.

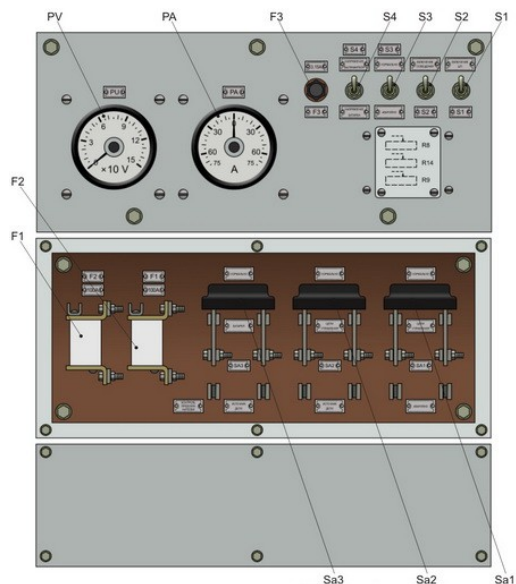
KV53, KV54 Реле, дополняющие SA3(SA4)

KV84 Реле контроля включения КЛУБ

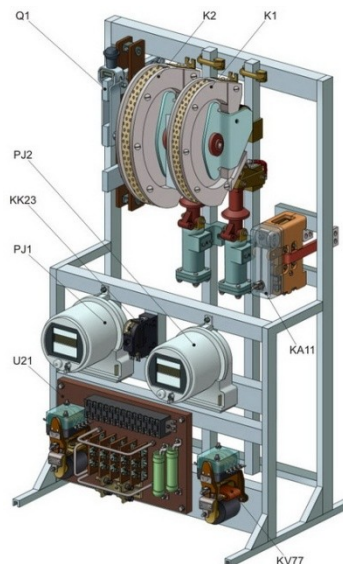
KV85 Реле для исключения подсыпки песка при скорости менее 10км/ч

KM35 Контактор включения вспом. компрессора

KV73, KV74 Реле обогрева компрессора 1,2



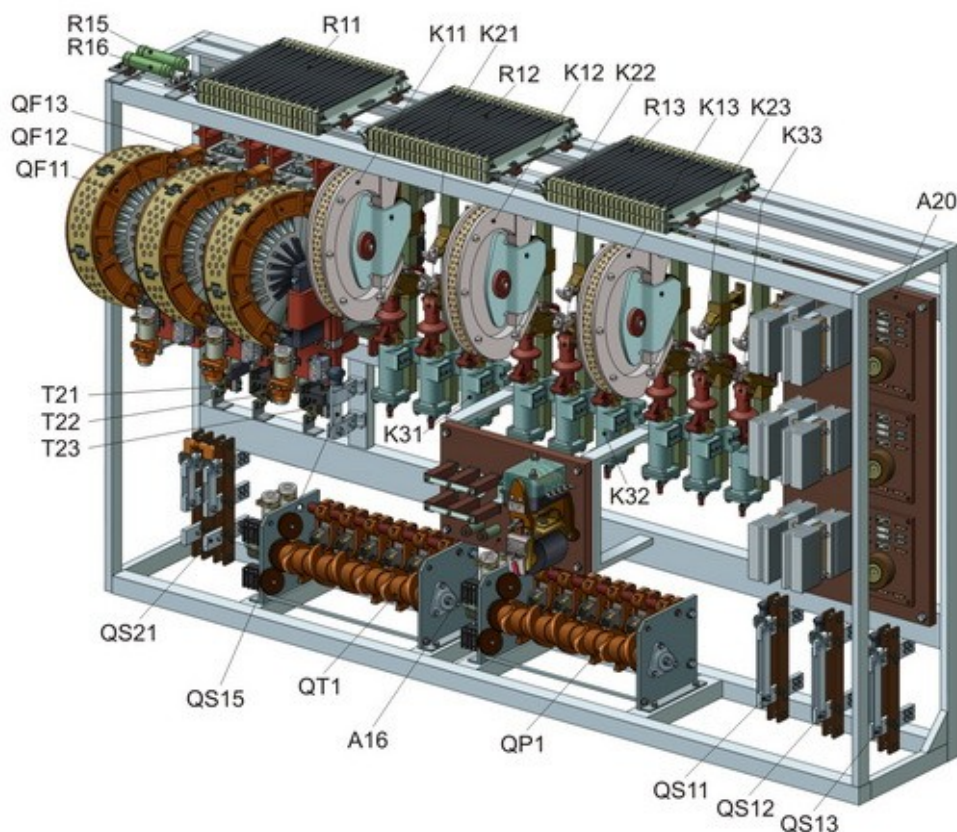
Блок питания



Блок №4

Назначение аппаратов блока №4

- Q1** Переключатель питания розеток отопления поезда
- K1** Контактор цепей РТ
- K2** Контактор отопления
- KA11** Реле перегрузки цепей возбуждения ТД в РТ
- KK23** ТРТ цепей электросчетчика отопления
- KV77** Реле включения нагревателя воды санузла
- U21** Панель питания вентиля защиты, счетчиков и киловольтметра КС



Блок силовых аппаратов №1 и №2.

Назначение аппаратов БСА №1 и №2

QF11-QF13 Быстродействующие выключатели

K11-K13 Электропневматические контакторы с дугогашением 1-й ступени ослабления поля ТД

K21-K23 Электропневматические контакторы без дугогашения 2-й ступени ослабления поля ТД

K31-K33 Электропневматические контакторы без дугогашения 3-й ступени ослабления поля ТД

A16 Панель защиты ТД от кругового огня в режиме рекуперации

A20 Панель тиристоров для выравнивания токов якорей ТД в режиме рекуперации за счёт изменения степени ослабления поля обмоток возбуждения

QS15 Рубильник отключения РЗ

QS11-QS13 Рубильники отключения ТД

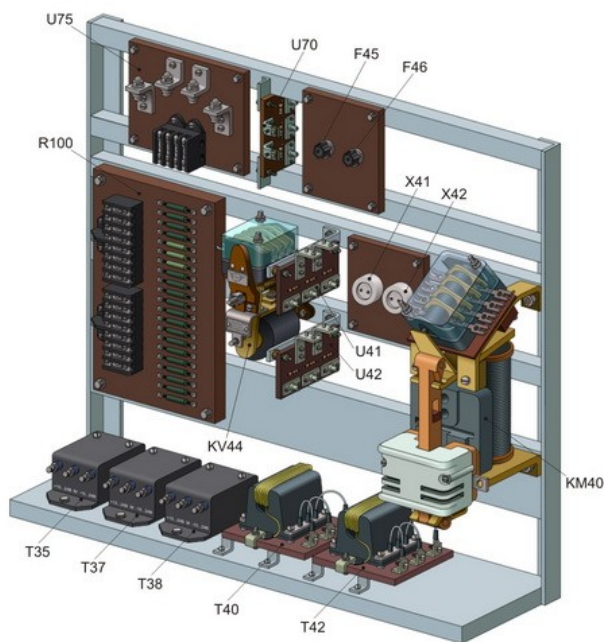
QS21 Рубильник питания ТД от сети депо

QT Тормозной переключатель ТД

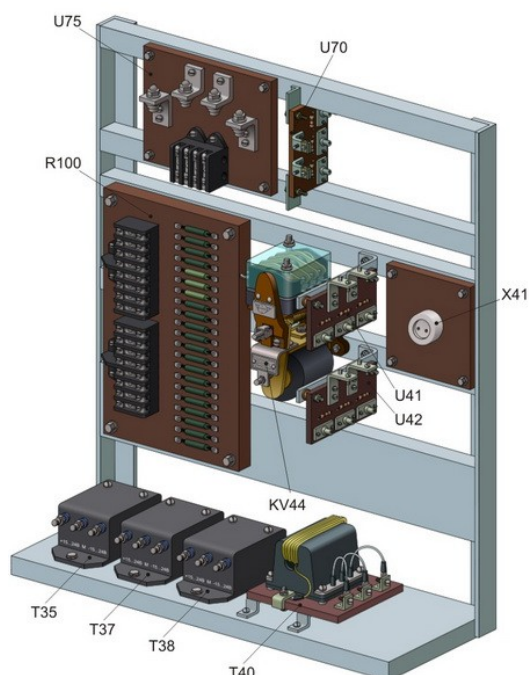
QP Реверсор ТД

R11-R13 Резисторы ослабления поля и постоянной шунтировки обмоток возбуждения ТД

R15 и R16 Резисторы ограничения тока при включении РЗ



Блок №8 ЭП1 (до №267)



**Блок №8 ЭП1 (с №268)
и ЭП1П**

Назначение аппаратов блока №8

KV44 Реле безопасности

T40 Трансформатор питания сельсинов

F45 Предохранитель трансформатора T40. Питание сельсинов КМЭ (3,15А)

F46 Предохранитель трансформатора T42. Питание сельсинов КМЭ (3,15А)

R100 Панель резисторов в цепи T35, T37, T38, T20-T23 для формирования сигналов в МСУД

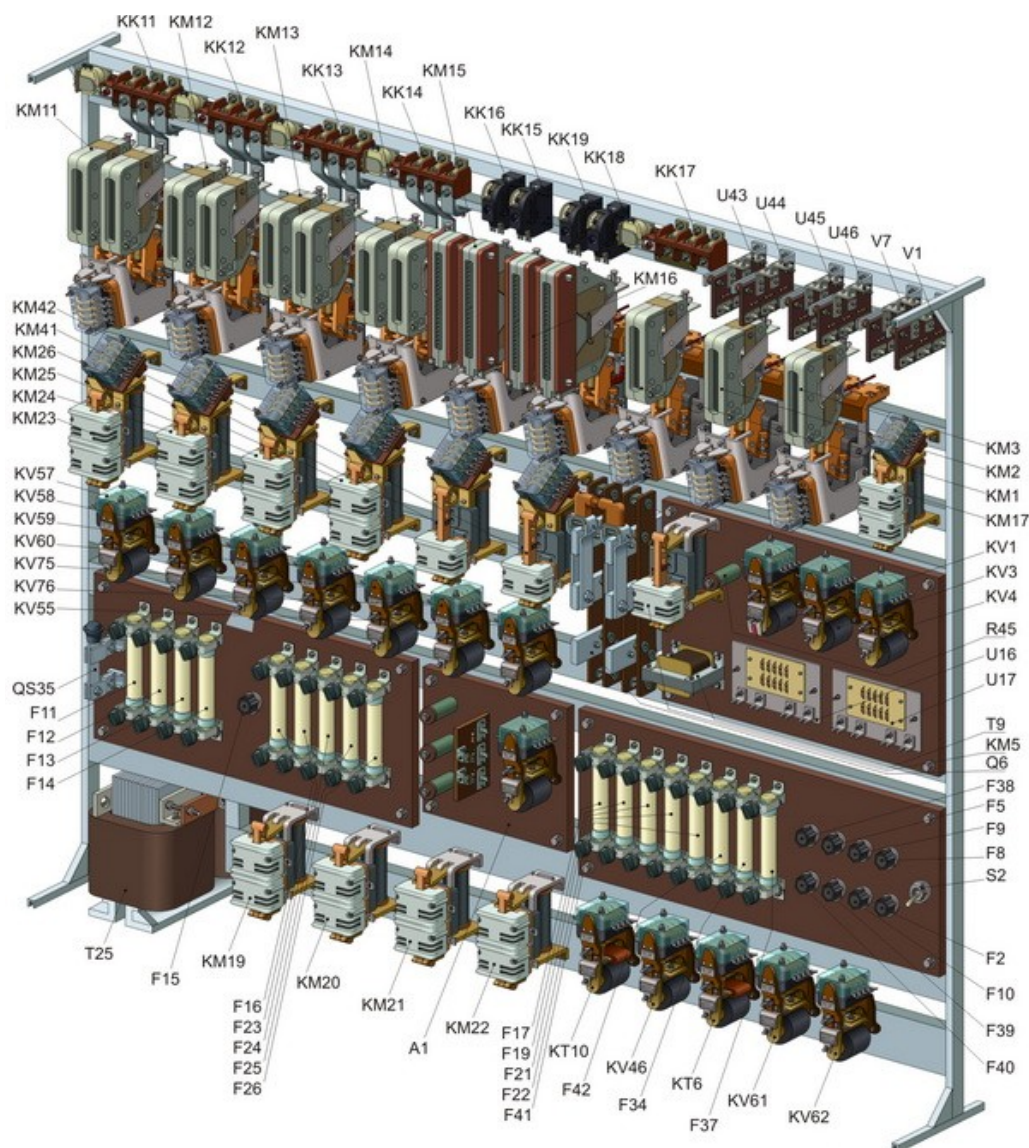
U75 Панель выпрямителя тока цепей ЭПТ

X41 Розетка 225В, подключена к обмотке собственных нужд для питания осциллографа при наладочных работах

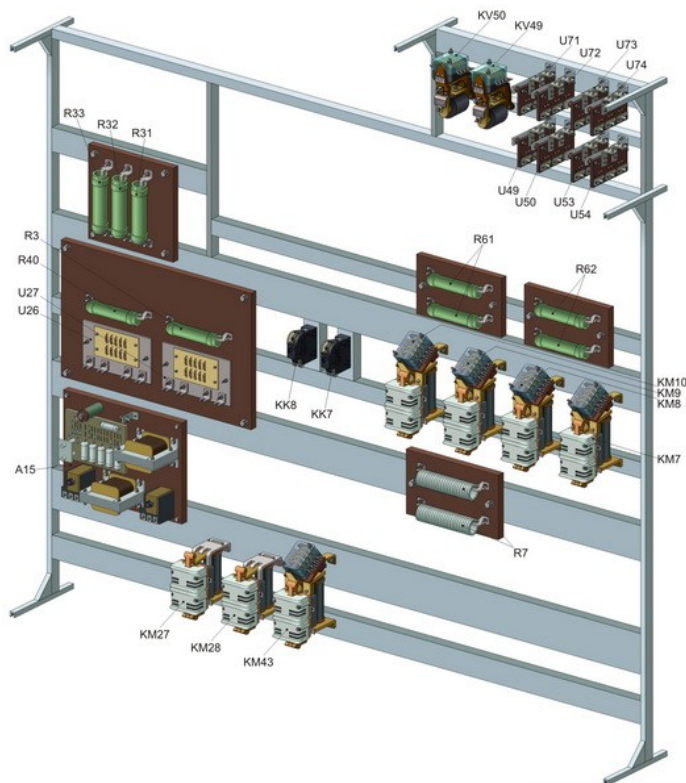
КМ40 Контактор для аварийного переключения питания сельсинов КМЭ

T42 Трансформатор аварийного питания сельсинов КМЭ

X42 Розетка 225В для питания сельсин датчиков



Блок №12 (ЭП1)



Обратная сторона блока №12 (ЭП1)

Назначение аппаратов блока №12 (ЭП1)

KK11-KK14, KK17 Тепловые реле с дистанционным возвратом (защита МВ и МН на высокой частоте)

KK15, KK16, KK18, KK19 Тепловые реле с ручным возвратом (защита двигателей МК1 и МК2)

KM11-KM13 Контакторы запуска МВ1-МВ3 на высокой частоте

KM14-KM16 Контакторы запуска МВ4, МК1, МК2

KM1-KM3 Контакторы подключения пусковых конденсаторов вспом. машин

KM17 Контактор запуска МН на высокой частоте

KM23-KM26 Контакторы включения нагревателей калориферов

KM41, KM42 Контакторы включения ВИП1 и ВИП2 соответственно

KM5 Контактор включения шкафа питания А25

KM19-KM22 Контактор включения электропечей отопления кабин

KV57-KV60 Реле в цепи подключения 1-й ступени нагревателей калориферов

KV75 Реле включения нагревателя санузла

KV76 Реле в цепи включения МН на низкой частоте

KV55 реле высокой температуры масла трансформатора

KV1 Реле «Земля» в силовых цепях

KV3 Реле контроля «земли» в цепях возбуждения ТД в рекуперации

KV4 Реле контроля «земли» во вспомогательных цепях 380 В

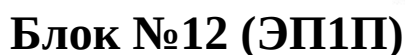
KT10 Реле времени для контроля включения МН и МВ3 и правильности положения реверсоров

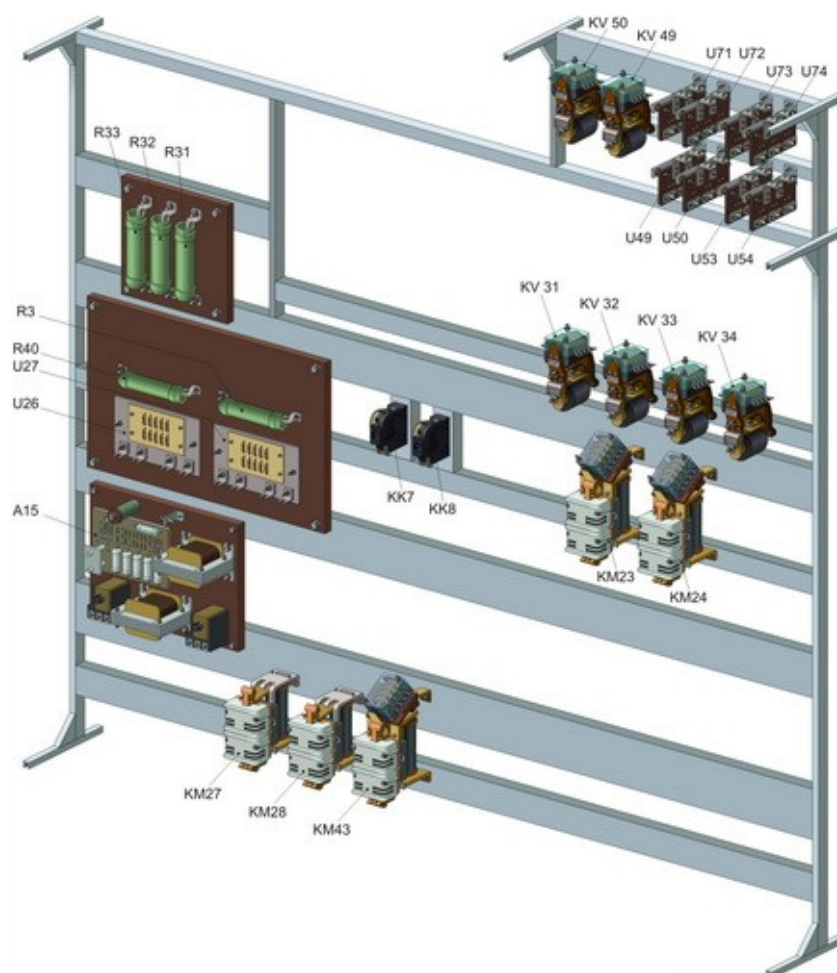
KV46 Реле для предотвращения разбора схемы тяги и рекуперации при переходе вспом. машин с высокой частоты на низкую

KT6 Реле времени в цепях управления вспом. машинами

KV61, KV62 Реле в цепи датчиков температуры кабины при автоматическом управлении калориферами

KV49. KV50 Реле, обеспечивающее снижение нагрузки на работающий двигатель МК в момент запуска МВ на высокой частоте





Обратная сторона блока №12 (ЭП1П)

Назначение аппаратов блока №12 (ЭП1П)

KK11-KK14, KK17 Тепловые реле с дистанционным возвратом (защита МВ и МН на высокой частоте)

KK15, KK16, KK18, KK19 Тепловые реле с ручным возвратом (защита двигателей МК1 и МК2)

KM11-KM13 Контакторы запуска МВ1-МВ3 на высокой частоте

KM14-KM16 Контакторы запуска МВ4, МК1, МК2

KM1-KM3 Контакторы подключения пусковых конденсаторов вспом. машин

KM17 Контактор запуска МН на высокой частоте

KM21-KM22 Контакторы включения нагревательных панелей кабин 1-й группы

KM23-KM24 Контакторы включения нагревательных панелей кабин 2-й группы

KM41, KM42 Контакторы включения ВИП1 и ВИП2 соответственно

KM5 Контактор включения шкафа питания А25

KM31-KM34 Контактор включения электропечей отопления кабин

KV65-KV66 Реле в цепи подключения 1-й ступени нагревателей калориферов

KV69-KV70 Реле в цепи подключения 2-й ступени нагревателей калориферов

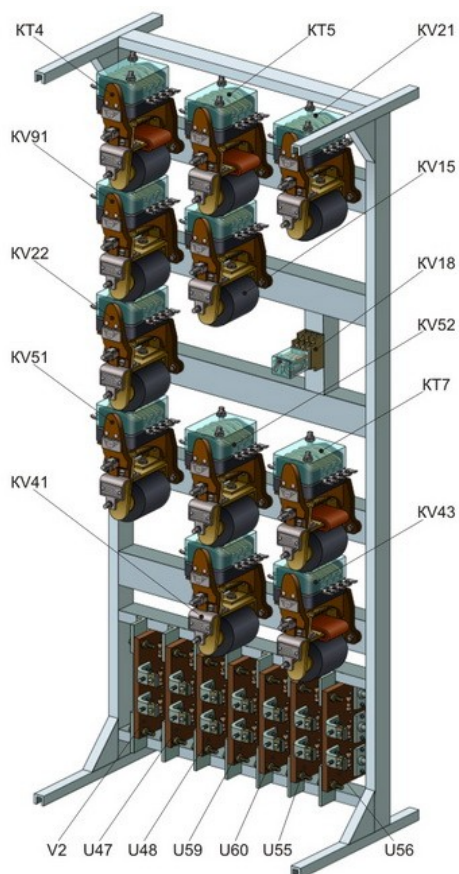
KV75 Реле включения нагревателя санузла

KV76 Реле в цепи включения МН на низкой частоте

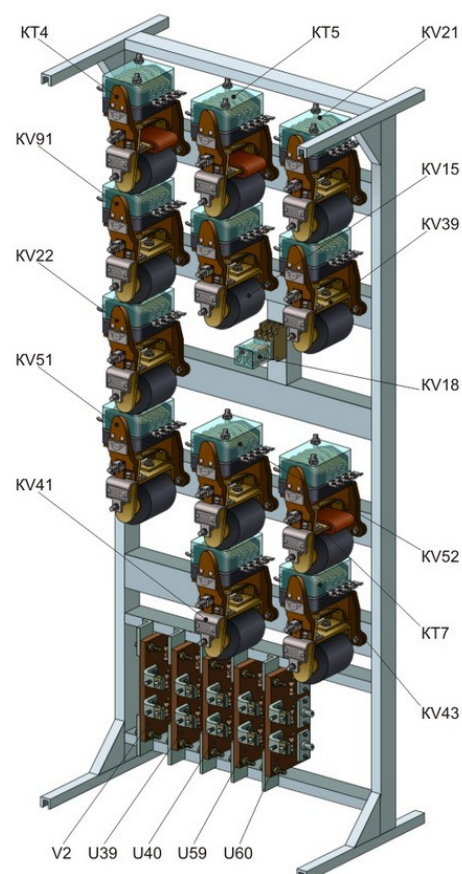
KV55 реле высокой температуры масла трансформатора

KV1 Реле «Земля» в силовых цепях

KV3 Реле контроля «земли» в цепях возбуждения ТД в рекуперации
KV4 Реле контроля «земли» во вспомогательных цепях 380 В
КТ10 Реле времени для контроля включения МН и МВ3 и правильности положения реверсоров
KV46 Реле для предотвращения разбора схемы тяги и рекуперации при переходе вспом. машин с высокой частоты на низкую
КТ6 Реле времени в цепях управления вспом. машинами
KV61, KV62 Реле в цепи датчиков температуры кабины при автоматическом управлении калориферами
A1 Панель реле напряжения для контроля наличия трёхфазной системы 380В
Q6 Переключатель вспом. цепей
QS35 Рубильник для отключения трансформаторов Т19, Т25 цепей обогрева и отопления кабин
S2 Тумблер включения автоматического управления калориферами и кондиционерами кабин
KM27, KM28 Контакторы включения кондиционеров
KM43 Контактор для включения МСУД и подачи питания к трансформаторам сельсинов КМЭ
KK7, KK8 Тепловые реле с ручным возвратом (защита двигателя МН на низкой частоте)
KM10 Контактор запуска МН на низкой частоте
KM7-KM9 Контакторы запуска МВ1-МВ3 на низкой частоте
KV49. KV50 Реле, обеспечивающее снижение нагрузки на работающий двигатель МК в момент запуска МВ на высокой частоте



Блок №14 ЭП1



Блок №14 ЭП1П

Назначение аппаратов блока №14

КТ4 Реле времени для задержки включения контактора возбуждения К1 при сборе схемы рекуперации

КТ5 Реле времени для задержки отключения контакторов ВИП при разборе схемы рекуперации

KV21, KV22 Реле контроля положения «0» и «П» главной рукоятки КМЭ

KV91 Реле автоведения МСУД для отпуска ЭПТ

KV15 Реле контроля правильности сбора схемы тяги и рекуперации

KV51, KV52 Реле управления контакторами компрессоров

КТ7 Реле времени для обеспечения поочерёдной работы компрессоров

KV41 Реле для исключения звонковой работы ГВ

KV43 Реле контроля включения контактора КМ13 и запуска МН на высокой частоте

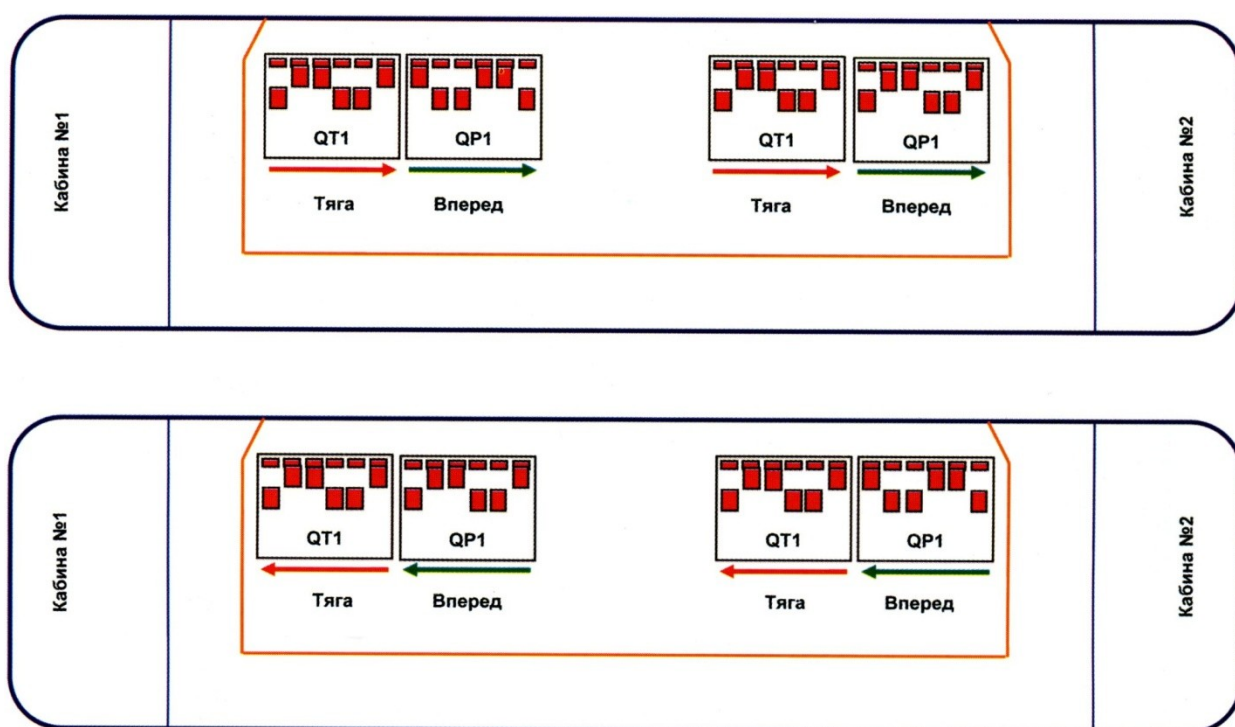
KV18 Реле МСУД для контроля сбора и работы схемы рекуперации

KV39 Реле, обеспечивающее переключение в цепях управления ГВ в зависимости от давления сжатого воздуха в токоприёмнике ТАС-10-01

Назначение и расположение предохранителей

Схемные обозначения	Номинальный ток	Назначение и расположение
Шкаф питания А25		
F1	100	Минусовая цепь АБ
F2	100	Плюсовая цепь АБ
F3	3	Цепь контактора КМ5
Блок №1 обратная сторона		
F36	35	Компрессор токоприёмника
F43	45	Цепь обогрева стёкол
F44	15	То же
Панель питания U21		
F1	0,5	Электросчётчик тяги/рекуперации PJ1
F2	0,5	Электросчётчик тяги/рекуперации PJ2
F3	0,16	Цепь PV1(PV2) «Сеть» (кабина 1,2)
F4	0,5	Цепь шунтирования вторичной обмотки трансформатора E10
Блок №12		
F2	0,16	Датчики температуры кабины
F8	5	Розетки 220 В (кабины 1,2)
F9	1	Первичная обмотка трансформатора Т9 (РЗ)
F10	5	Обогрев выключателя
F11	15	Калорифер 1 (кабина 1)
F12	15	Калорифер 1 (кабина 2)
F13	15	Калорифер 2 (кабина 1)
F14	15	Калорифер 2 (кабина 2)
F15	5	Обогрев санузла
F16	35	Первичная обмотка трансформатора Т1 (шкаф питания)
F17	15	Блоки питания ВИП А61, А62 и трансформаторы Т40, Т42 (питание сельсинов)
F19	15	Первичная обмотка трансформатора Т19 (обогрев аппаратов) [первичная обмотка трансформатора Т26 (питание электропечей, кабины 1,2)]
F21	35	Первичная обмотка трансформатора Т25 (питание электропечей кабины 1,2) [питание панелей обогрева кабин]
F22	15	Блок питания кондиционеров
F23	60 [10]	Электропечи ступень 1 (кабина 1)
F24	60 [10]	Электропечи ступень 1 (кабина 2)
F25	60 [10]	Электропечи ступень 2 (кабина 1)
F26	60 [10]	Электропечи ступень 2 (кабина 2)
F34	15	Освещение тележек
F36	25	Компрессор токоприёмника
F37	15	Выключатели быстродействующие

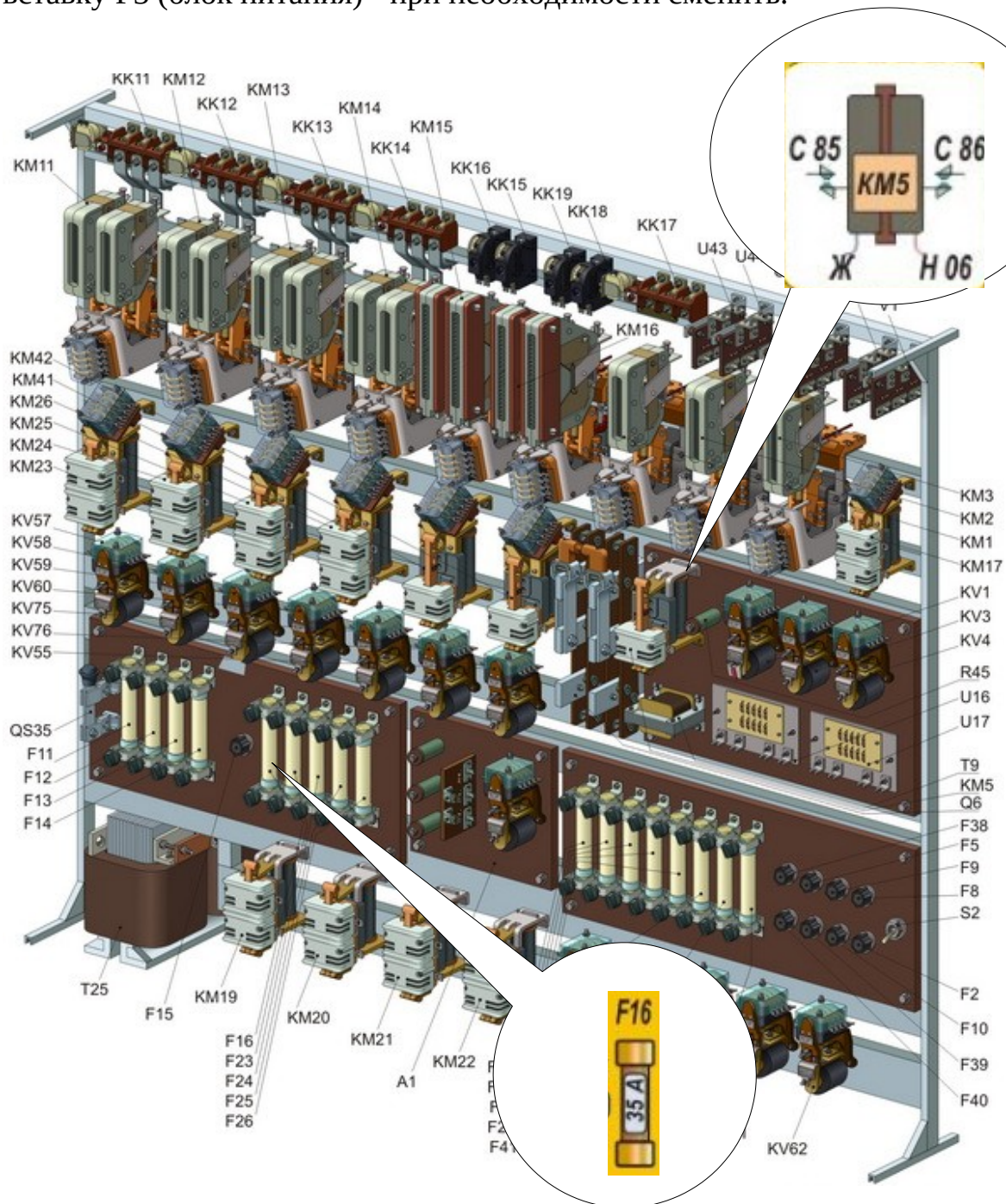
F39	5	Цепь блока управления ВИП1 и блока питания А61
F40	5	Цепь блока управления ВИП2 и блока питания А62
F41	15	Электроплитка ступень 1
F42	15	Электроплитка ступень 2
F43	15	Электроплитка [общий]
Примечание. В [] – на электровозе ЭП1П		
Дополнительно на электровозах ЭП1 с контроллером КМ-84		
Блок № 8		
F45	3,15	Цепь трансформатора Т40. Питание сельсинов КМЭ
F46	3,15	Цепь трансформатора Т42. Питание сельсинов КМЭ по аварийной схеме

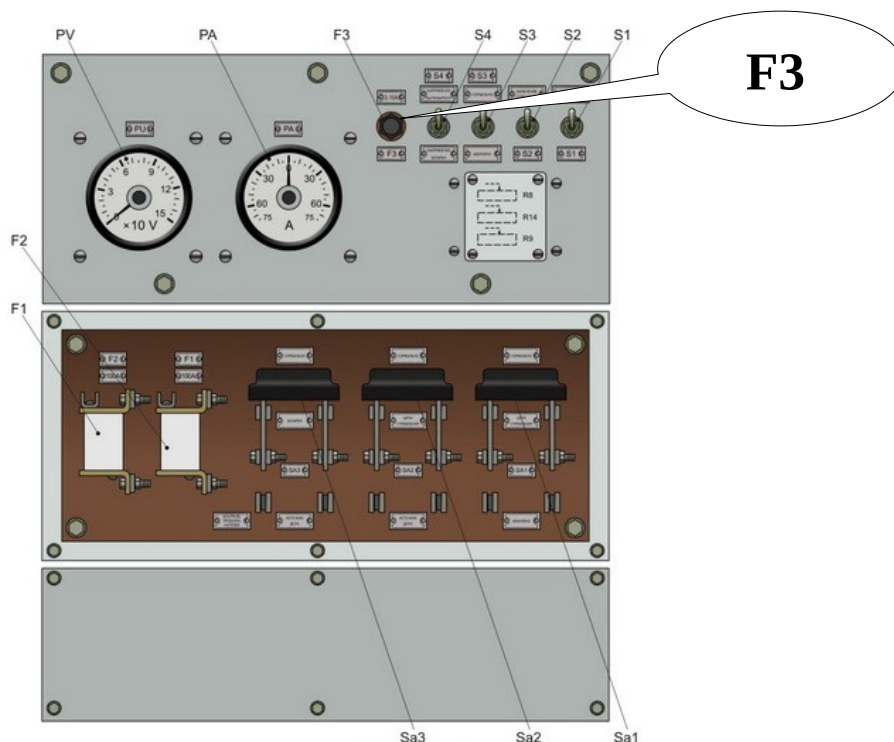


Положение тормозных переключателей и реверсоров в режиме тяга.

Неисправности зарядного агрегата.

Загорается сигнальная лампа «ЗБ» - проверить вставку F16 (блок №12), если она перегорела - сменить. Для замены подойдёт вставка F36 «Компрессор токоприёмника» (обратная сторона блока №1). Проверить включение KM5 (блок №12), при необходимости его заклинить. Проверить вставку F3 (блок питания) - при необходимости сменить.





Нет тока подзаряда АБ, ЗБ не горит – перегорела вставка F1, F2 в цепи АБ. **При проезде нейтральной вставки гаснет сигнализация, опускается пантограф** – сгорела вставка F1 или F2 в цепи АБ.

Выход:

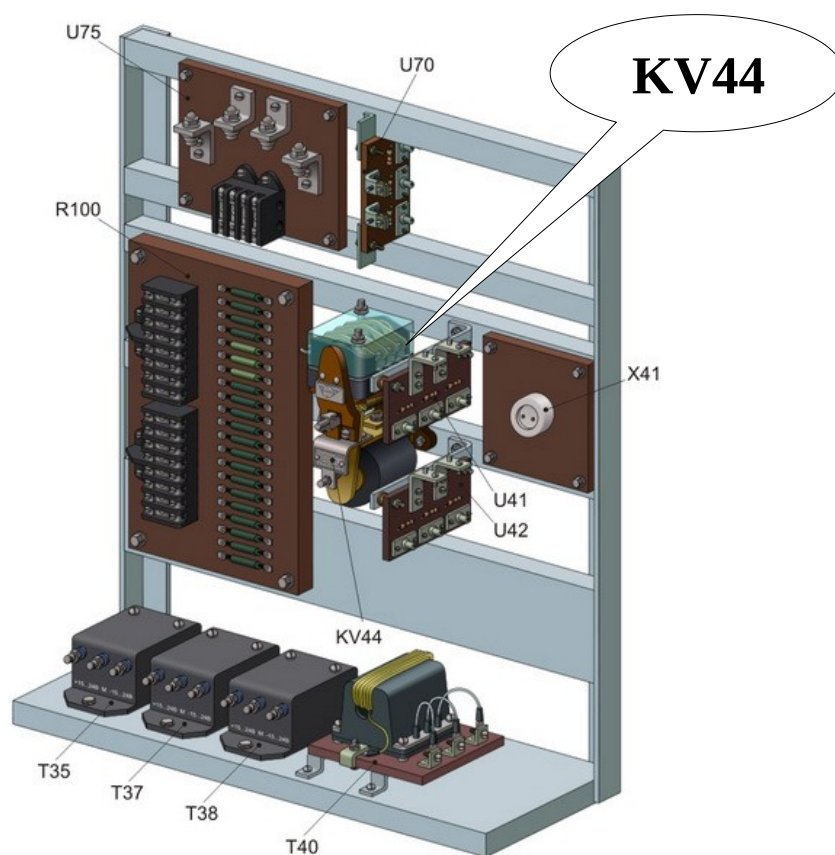
- 1). Опустить пантограф, выключить ГВ, отключить рубильник АБ (SA-1), заклинить контактор КМ5, отключить КОН, проверить исправность вставки F16, включить ГВ вручную, заблокировать ВВК, включить принудительно вентиль защиты Y1, нажать на грибок клапана пантографа Y9 или Y10 предварительно включив на пульте кнопки пантографов. После подъема токоприёмника вступит в работу зарядный агрегат и запитает цепи управления. **Электроотопление вагонов не включать, РТ не собирать.**
- 2). При проследовании нейтральных вставок перекрыть кран к приставке САУТ, отключать ЭПК и САУТ, пом/машиниста при этом должен держать нажатым клапан токоприёмника Y9 или Y10.

Неисправности в цепях токоприёмников.

Не поднимаются токоприёмники

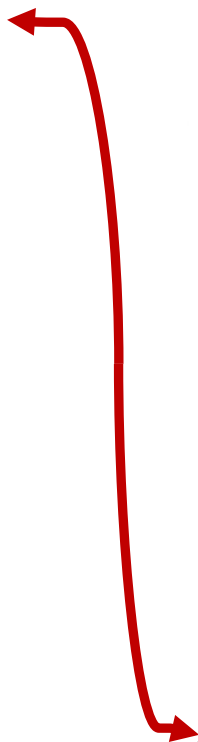
Вероятнее всего неисправна кнопка токоприёмника. Проверить пневматическую цепь поднятия токоприёмников, нажав на грибок вентиля токоприёмника (по перетеканию воздуха).

Выход: Если токоприемник поднимается, тогда проверить напряжение в **ЦУ** не ниже **35В**, включение **KV44** (блок № 8, боковая стенка кузова, за компрессорами). Поставить перемычку с провода **H201**(с клеммной рейки X57рядом с блоком 14) на провод **H236** (вентиль токоприёмника Y10) для поднятия токоприёмника №2. Подъём токоприёмника произвести кнопкой «Главный выключатель». В блоке №14 заклинить **KV39**.



Блок №8

К
H23
6
(Y1
0)



H201

X55
H8
H9
H53
H54
H61
H155
H157
H165
H152
H153
H162
H163
H227
H240
H249

X57
H06
H7
H45
H120
H121
H122
H202
H201
H220
H245
H252
H256
H258
H259
H263
H261
H264

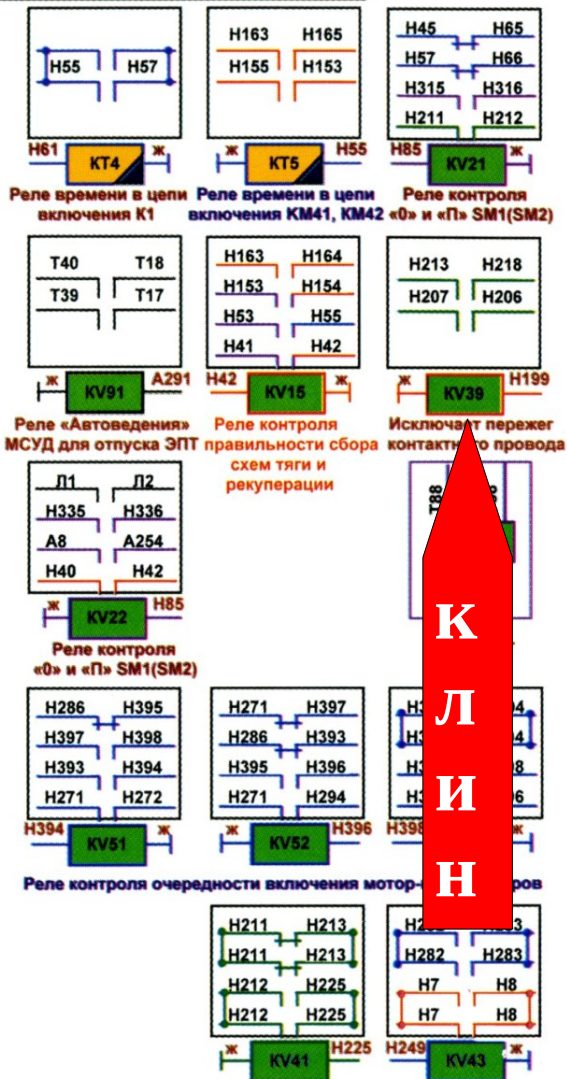
X59
H609
H274
H273
H277
H282
H283
H286
H417
H305
H306
H133
H134
H531
H532
H09
H010
H074
H077
H079
H080
H085
H086
H39
H632

X56
H285
H295
H296
H388
H389
H641
H642
H441
H442
H443
H444
H447
H448
H450
H617
H621
H625
H638

X58
H533
H534
H381
H382
H383
H384
H400
H421
H422
H423
H426
H436
H451
H452
H339
H340

X60
H607
H605
H367
H368
H133
H134
H531
H532
H09
H010
H074
H077
H079
H080
H085
H086
H40

Л1	H57	H65	A8	H61	H336	H336	H155	H163	H165	H315	H316	H163	H254
----	-----	-----	----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------

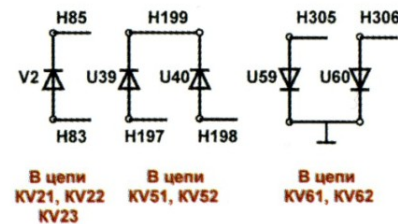


К
Л
И
Н

X51
H73
H72
H74
H53
H212
A257
H48

X52
H416
H415
A8
H414
H332
H330
A253
H7
H6
H5

X53
H164
A190
H400
H240
H165
A191
A251
H38
A268
H39
H262
H50
H264
H37
H201
H222
H233
H234

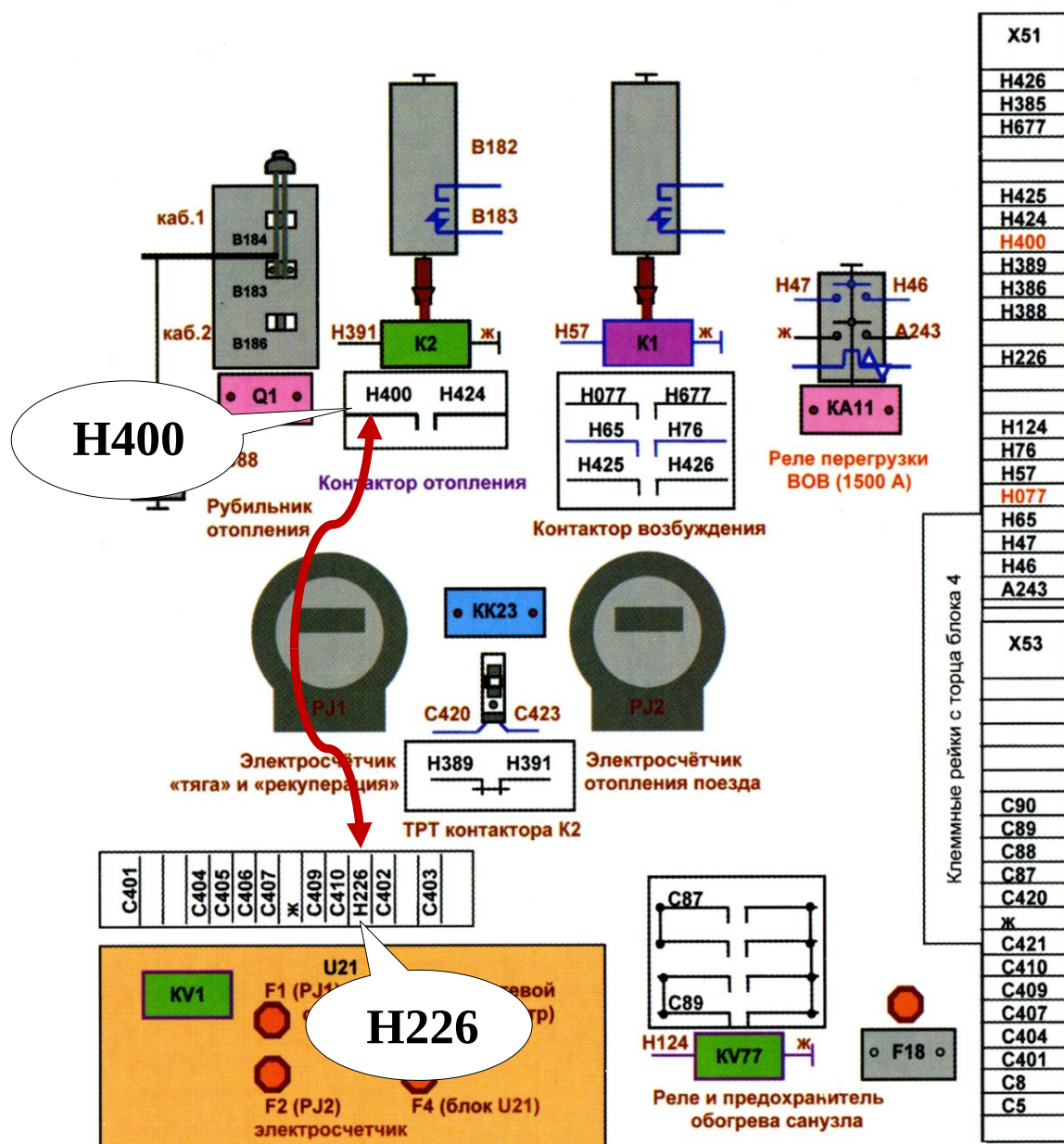


Блок №14

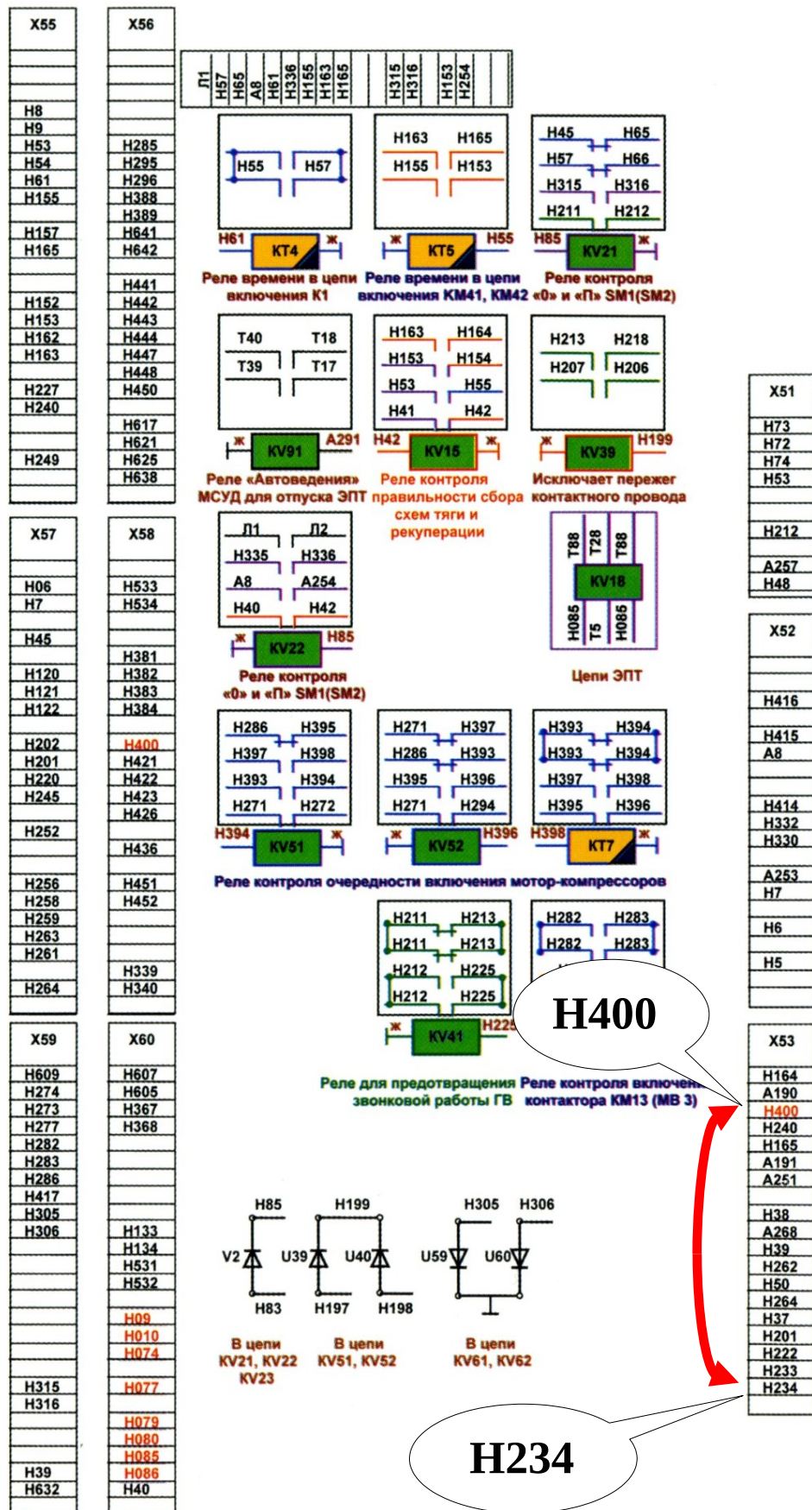
При неисправности пневматической цепи проверить открытие крана КН29, вентиль защиты У1 (при необходимости включить принудительно), закрытие штор ВВК и выход штоков ПБ1, ПБ2, по манометру МН8 (пневмопанель) – давление воздуха в цепи управления (5,0 кгс/см²). По манометру МН9 (МН10) (проходной коридор) – давление воздуха в цепях токоприёмников (2,4-2,5 кгс/см²).

При неисправности кнопки «Блокирование ВВК», не получает питание вентиль защиты У1.

Выход: Включить кнопку «Блокирование ВВК» в задней кабине. Если не помогает, выключить кнопку «Сигнализация», в блоке №4 на клеммной рейке под счетчиками, поставить перемычку с провода **Н226** на провод **Н400** (блокировки контактора отопления). После закрытия штор ВВК!!!, включить кнопку «Сигнализация» и включить кнопку «Токоприёмник 1, или 2». Кнопку «Блокирование ВВК» не включать.

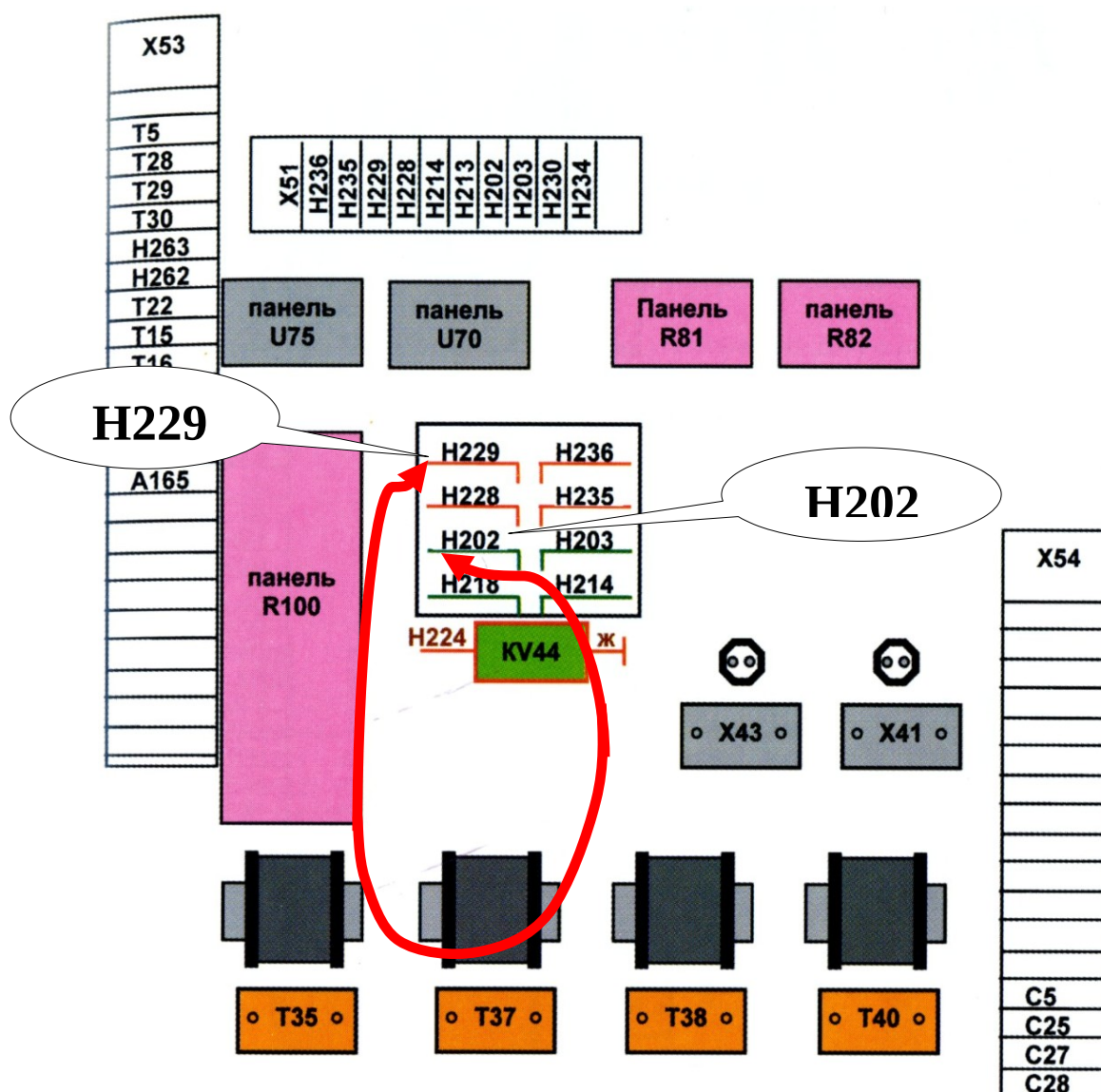


При срабатывании пожарной сигнализации реле KV44 отключается автоматически. Чтобы запитать **KV44** – на клемной рейке **X53** в блоке №14 поставить перемычку с провода **H400** на провод **H234**.



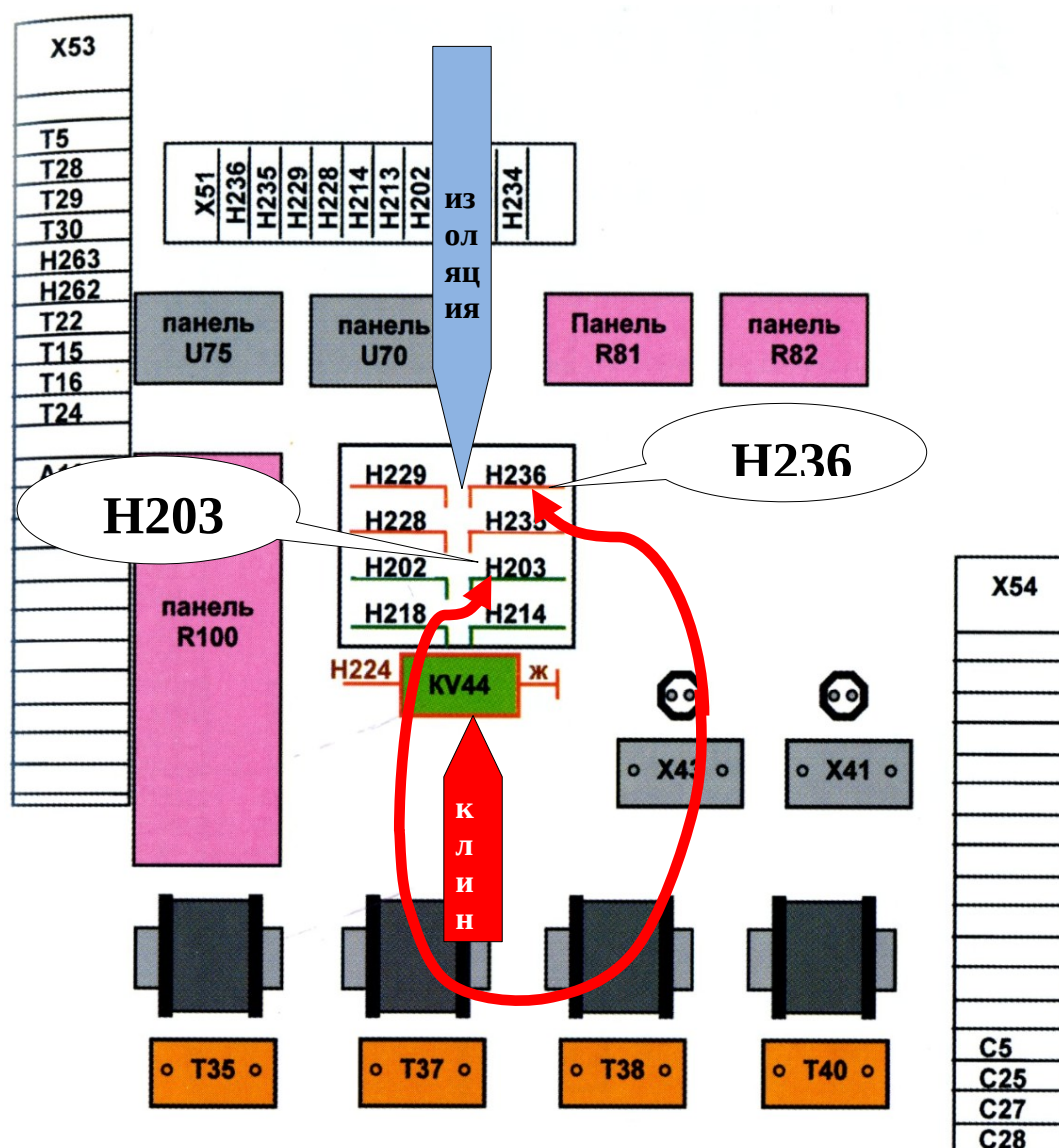
SF11(SF12) срабатывает при включении кнопки «Блокирование ВБК»

Выход: Автомат не восстанавливать. На пульте машиниста кнопки «Блокирование ВБК», «Токоприёмник 1, или 2» не включать. В блоке №8 на блокировках реле **KV44** поставить перемычку с провода **H202** на провод **H229**. После закрытия штор ВБК включить вентиль защиты принудительно (рядом с блоком пневматики), включить на пульте кнопку «Главный выключатель». Визуально убедиться в подъёме токоприёмника, включить ГВ.



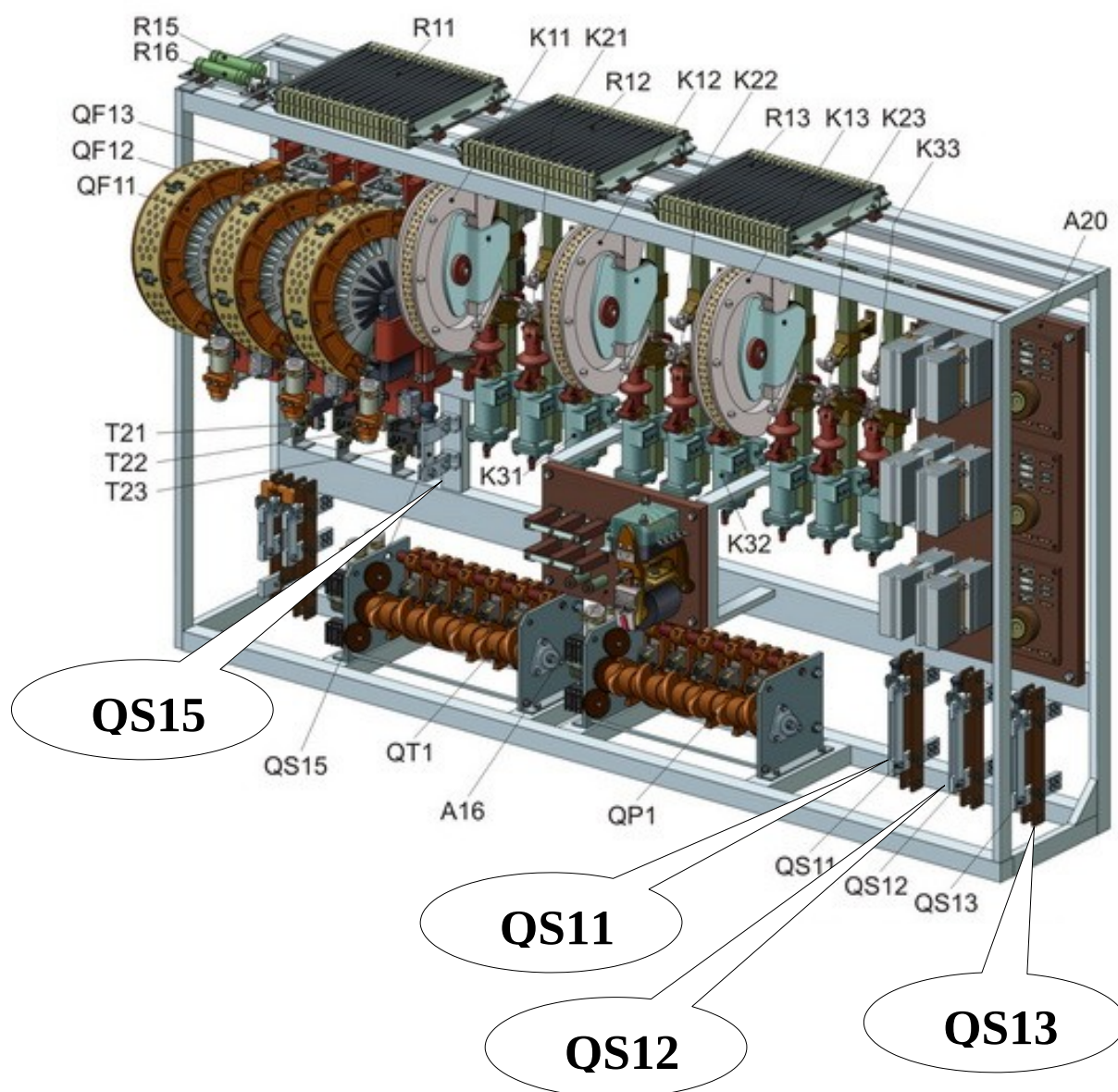
SF11(SF12) срабатывает при включении кнопки «Токоприёмник 1 или 2»

Выход: Автомат не восстанавливать. На пульте машиниста кнопки «Блокирование ВВК» и кнопки «Токоприёмник 1, или 2» не включать. Заклинить **KV44** (Блок №8). Поставить изоляцию под блокировку с проводом **H236** на реле **KV44**. Там же, на блокировках реле **KV44** поставить перемычку с провода **H203** на провод **H236**. На электровозе ЭП1П дополнительно заклинить **KV39** (блок №14). После закрытия штор ВВК включить вентиль защиты принудительно (рядом с блоком пневматики), включить на пульте кнопку «Главный выключатель». Визуально убедиться в подъёме токоприёмника, включить ГВ.



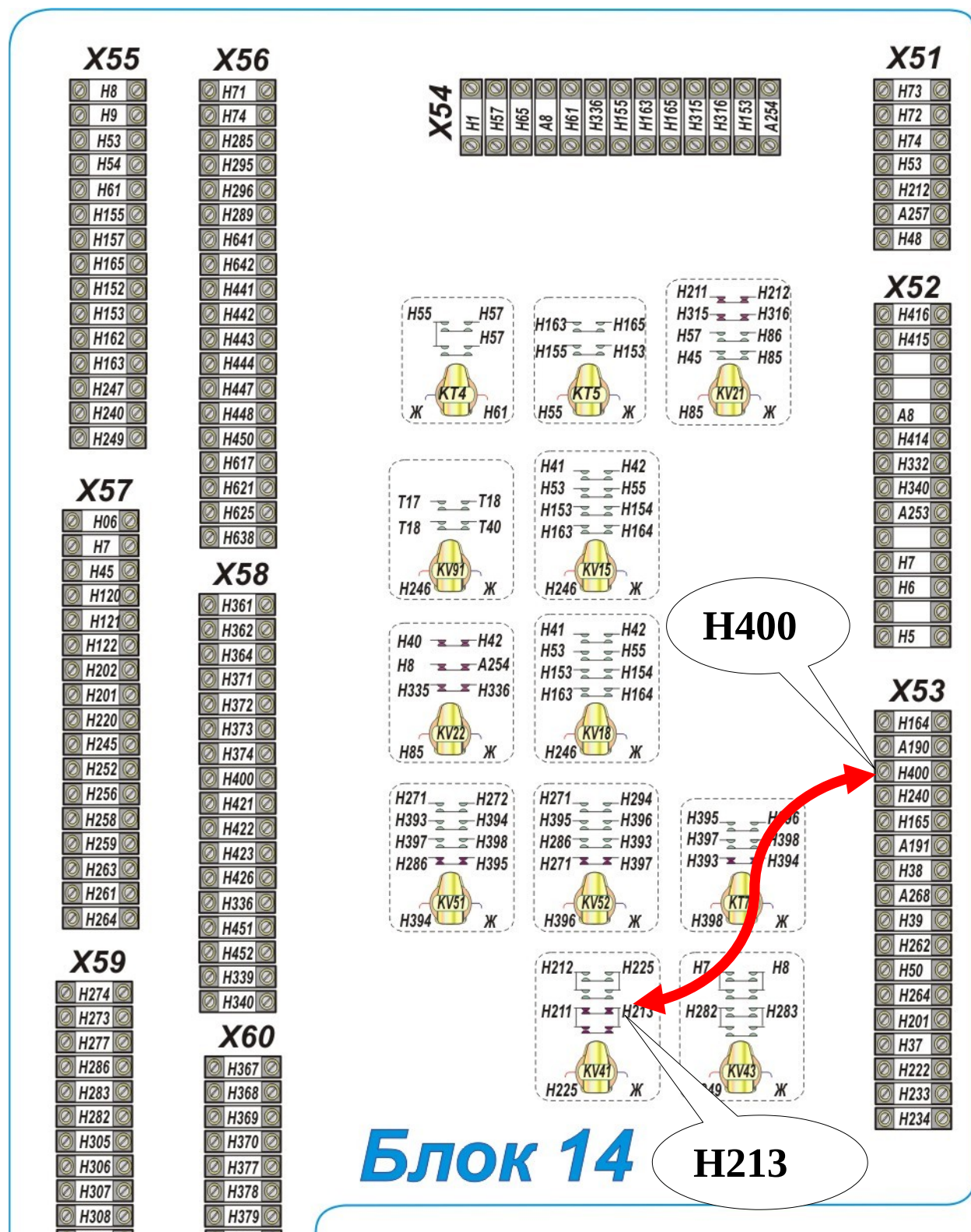
Неисправности в цепи ГВ.

При отключении ГВ через РЗ (с загоранием лампы РЗ), рекомендуется, для быстрого определения неисправной группы ТЭД отключить ножевой разъединитель QS15 в БСА 1 или в БСА 2. Если после этого ГВ не выбивает, и если позволяет вес поезда и профиль, необходимо в данном БСА отключить ножевые разъединители QS11-QS13 (ножи отключения двигателей) и QS3, QS5 (ножи отключения ВИП U1, расположенные в районе тягового трансформатора) при неисправности в БСА 1, или QS4, QS6 (ножи отключения ВИП U2, расположенные в районе тягового трансформатора) при неисправности в БСА 2. Если вес поезда не позволяет следовать на 3-х ТЭД, то после определения неисправной группы, необходимо включить ножевой разъединитель QS15 и поочерёдным отключением QS11-QS13 определить неисправный ТЭД. В случае, если позволяет вес поезда и профиль вести поезд на 5-ти ТЭД.



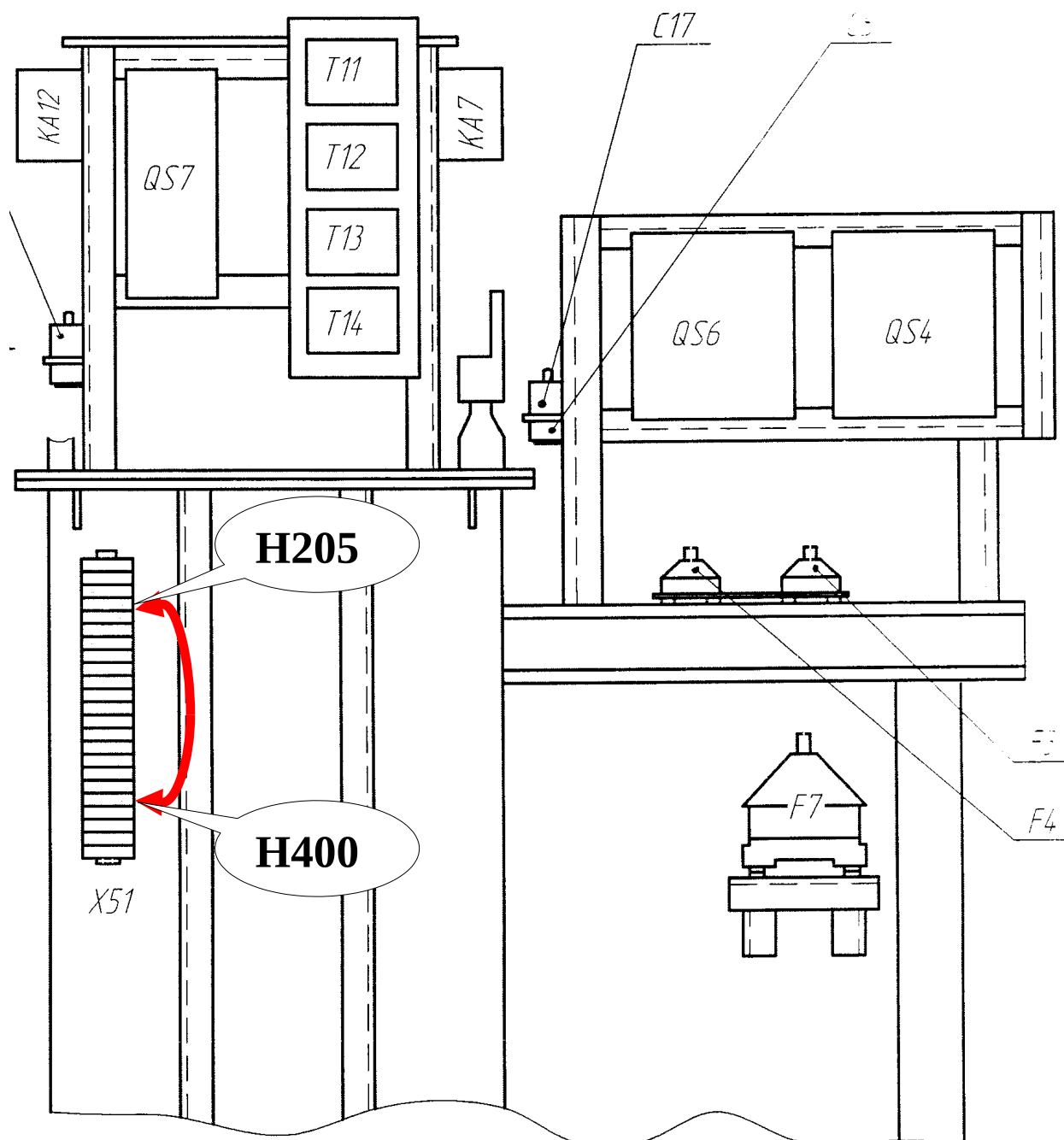
Не включается ГВ (ЭП1) (не получает питание
включающая катушка ГВ «УА1»)

Проверить автоматы. Включить тумблер «Снятие запрета включения ГВ». Включить кнопку «Главный выключатель». Поставить, кратковременно на 2-3 секунды, переключку с провода **H400** (рейка X53, 14 блок) на **H213** блокировка реле **KV41** (14 блок).



ГВ включается и отключается (ЭП1).

Проверить защиту: **KV1, KA8, KA7, KA12**. Если защита не срабатывает, поставить перемычку в блоке 14 с провода **H400** (рейка X 53) на провод **H201** (рейка X53). Нажать кнопку «Возврат защиты». Если не включается, поставить перемычку на клеммной рейке, на трансформаторе (справа) с провода **H400** на провод **H205**. В пути следования запрещается применять РТ и включать отопление поезда.



X55

H8
H9
H53
H54
H61
H155
H157
H165
H152
H153
H162
H163
H247
H240
H249

X57

H06
H7
H45
H120
H121
H122
H202
H201
H220
H245
H252
H256
H258
H259
H263
H261
H264

X59

H274
H273
H277
H286
H283
H282
H305
H306
H307
H308
H309
H310
H311
H312

X56

H71
H74
H285
H295
H296
H289
H641
H642
H441
H442
H443
H444
H447
H448
H450
H617
H621
H625
H638

X58

H361
H362
H364
H371
H372
H373
H374
H400
H421
H422
H423
H426
H336
H451
H452
H339
H340

X60

H367
H368
H369
H370
H377
H378
H379
H380
H381
H382
H383

X54

H1
H57
H65
A8
H61
H336
H155
H163
H165
H315
H316
H153
A254

X51

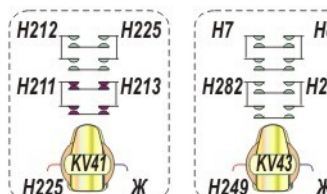
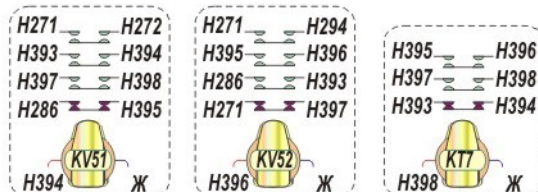
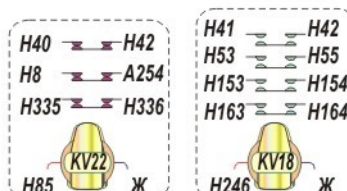
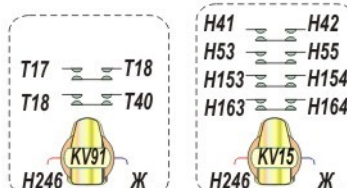
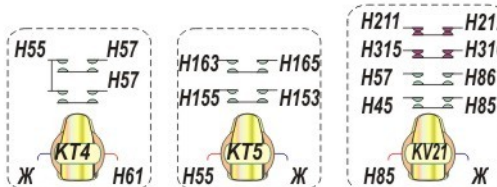
H73
H72
H74
H53
H212
A257
H48

X52

H416
H415
A8
H414
H332
H340
A253
H7
H6
H5

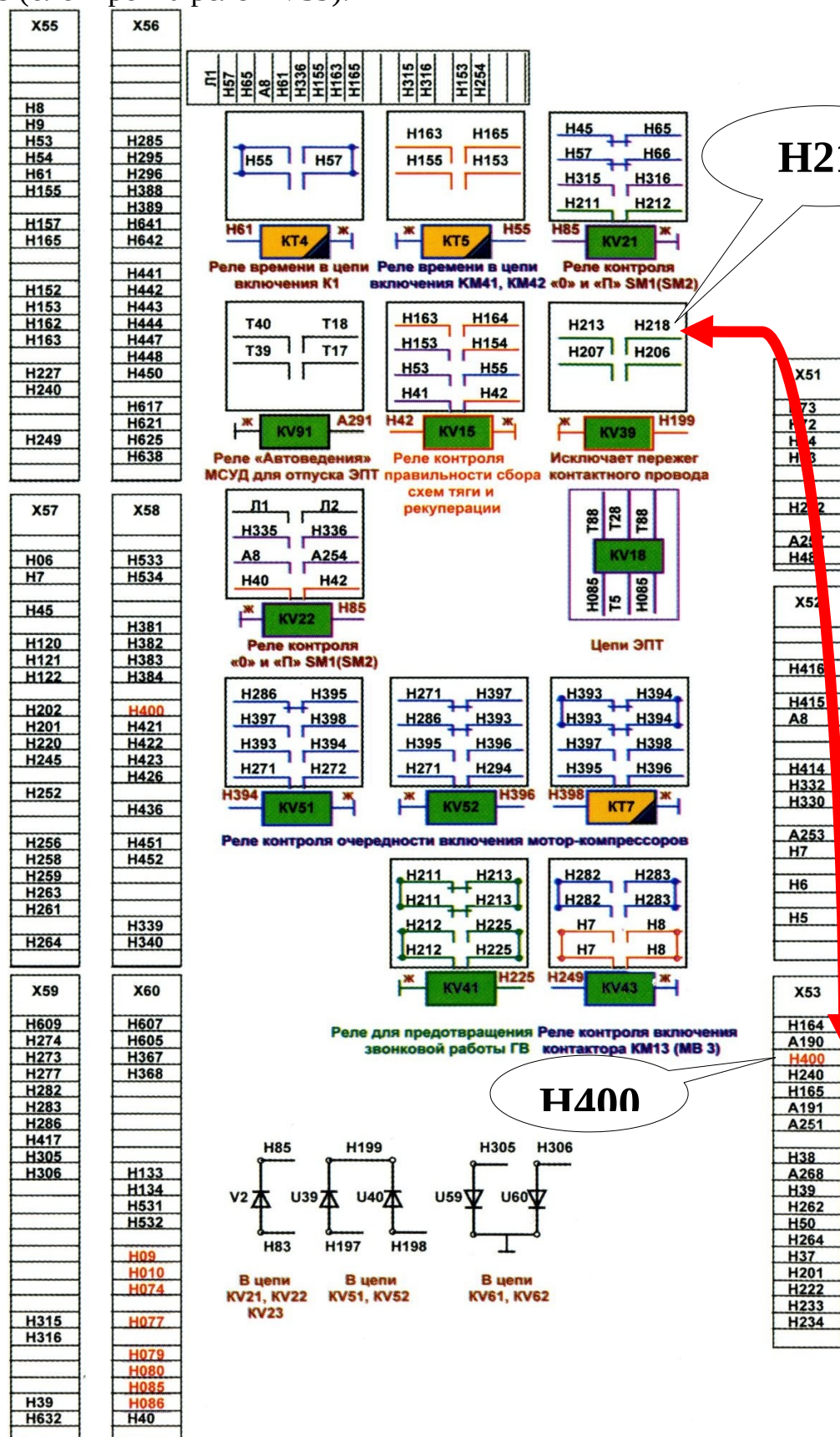
X53

H164
A190
H400
H240
H165
A191
H38
A268
H39
H262
H50
H264
H201
H37
H222
H233
H234

**H400****H201****Блок 14**

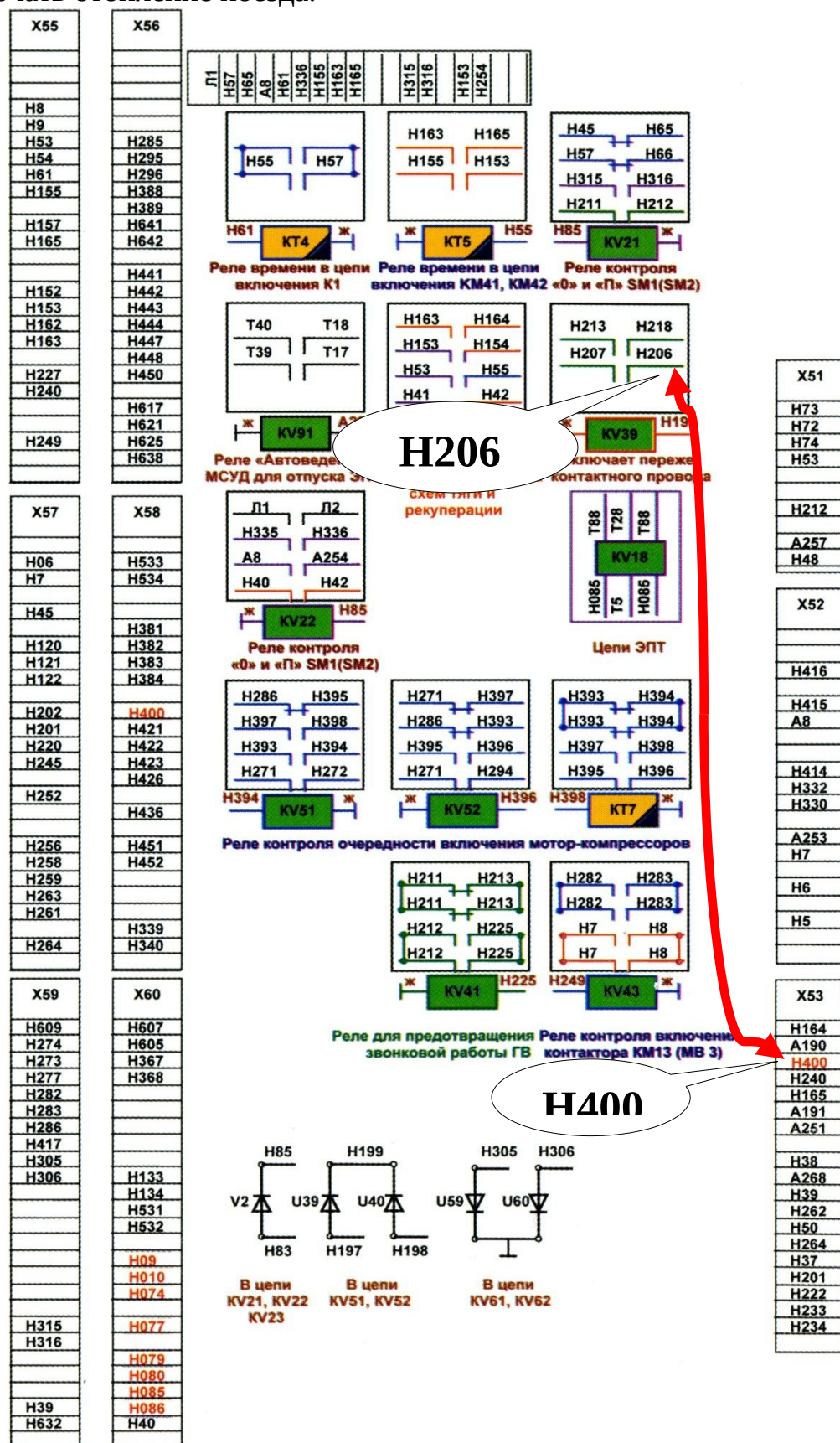
Не включается ГВ на ЭП1П. (не получает питание включающая катушка ГВ «УА1»)

Проверить автоматы. Включить тумблер «Снятие запрета включения ГВ». В блоке 14 кратковременно подать питание с провода **Н 400** на провод **Н218** (блокировка реле KV39).



ГВ включается и отключается (ЭП1П).

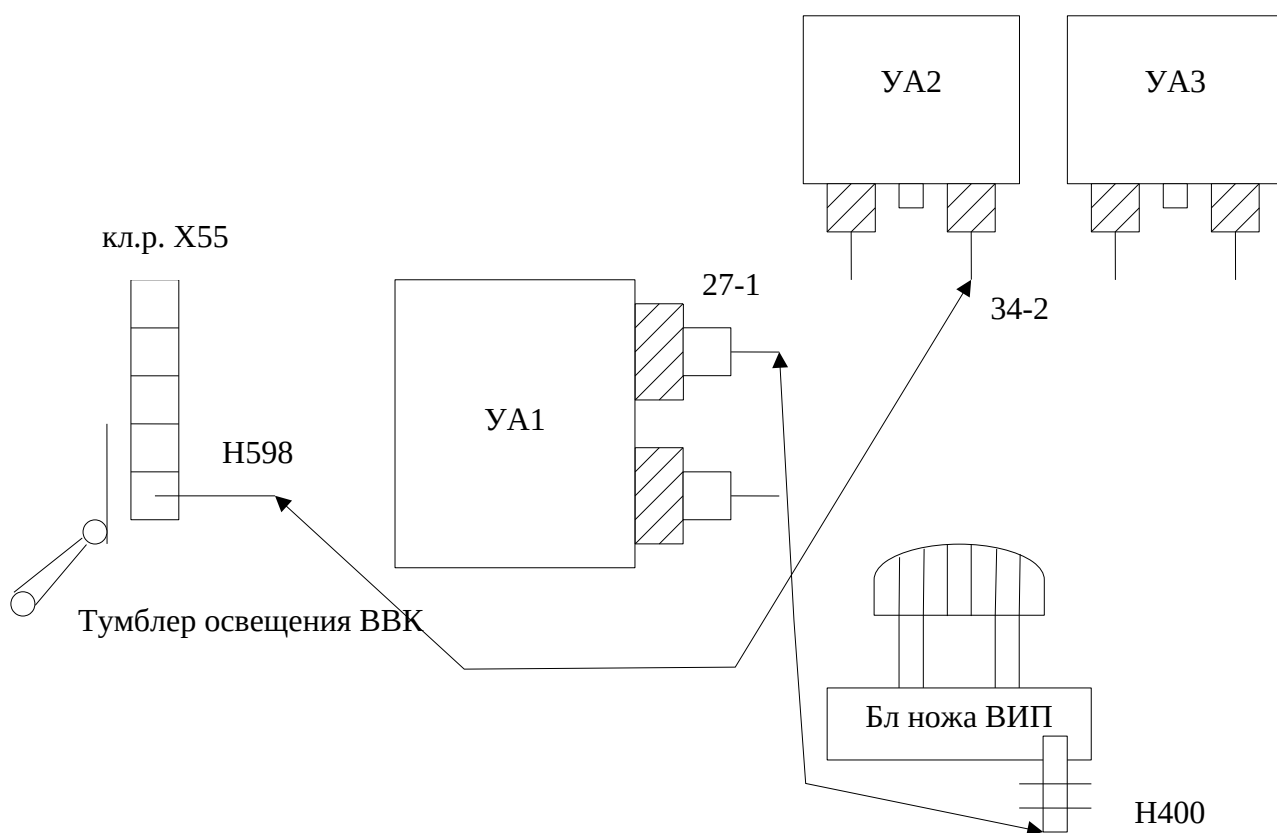
Проверить защиту: **KV1, KA8, KA7, KA12**. Если защита не срабатывает, в блоке 14 поставить перемычку с провода **H400** (рейка X53) на провод **H206** (блокировка реле KV39). В пути следования запрещается применять РТ и включать отопление поезда.



Вакуумное ГВ

Для аварийного включения вакуумного ГВ необходимо:

- выключить кнопку «Сигнализация» на пульте;
- выключить автомат «Освещение ВВК»;
- поставить перемычку с провода **Н400** (блокировка на ноже отключения ВИП) на провод **27.1** на рейке ГВ;
- поставить перемычку с провода **Н598** («освещение ВВК» крайний) на провод **34.2** на рейке ГВ.
- Выйти и заблокировать шторы ВВК
- Включить кнопку «Сигнализация»
- На 1-2 секунды включить автомат «Освещение ВВК».
- Применять РТ и включать отопление запрещается! Помни, что вывел всю защиту!



Неисправности в цепях ВБ.

Не включаются ВБ.

Проверить включение автомата SF 19 (SF20), реле KV21, KV22 в блоке №14 и KV23 с обратной стороны блока №4. При необходимости заклинить.

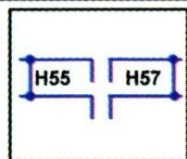
При нажатии на кнопку «Возврат защиты» слышен характерный звук включающихся катушек ВБ, но они не включаются. Включить тумблер «Снятие запрета включения ГВ». Проверить исправность вставки F37, для чего запустить вентиляторы и поставить контроллер в положение «П». При исправной вставке лампа «ВИП» должна погаснуть.

Выход: В блоке №14 поставить перемычку с провода **Н201** на провод **Н222**. Нажать кнопку «Возврат защиты».

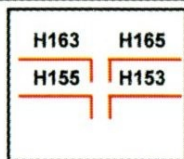
X55
H8
H9
H53
H54
H61
H155
H157
H165
H152
H153
H162
H163
H227
H240
H249

X56
H285
H295
H296
H388
H389
H641
H642
H441
H442
H443
H444
H447
H448
H450
H617
H621
H625
H638

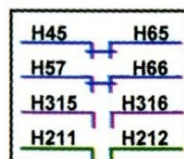
Л1	H57	H65	A8	H61	H336	H155	H163	H165	H315	H316	H163	H254
----	-----	-----	----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------



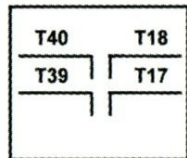
Реле времени в цепи включения К1



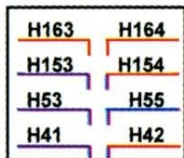
Реле времени в цепи включения КМ41, КМ42



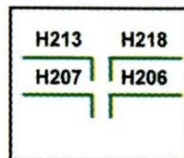
Реле контроля «0» и «П» SM1(SM2)



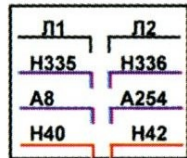
Реле «Автоведения» МСУД для отпуска ЭПТ



Реле контроля правильности сбора схем тяги и рекуперации



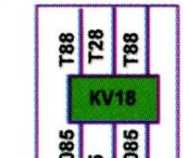
Исключает пережег контактного провода



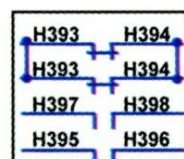
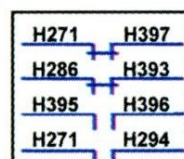
Реле контроля «0» и «П» SM1(SM2)



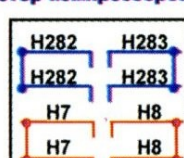
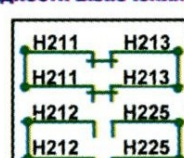
Цепи ЭПТ



Реле контроля очередности включения мотор-компрессоров



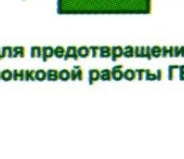
Реле для предотвращения звонковой работы ГВ



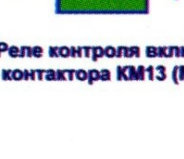
Реле контроля включения контактора КМ13 (МВ 3)



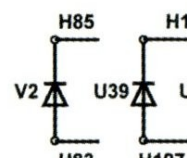
В цепи KV21, KV22, KV23



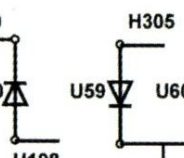
В цепи KV51, KV52



В цепи KV61, KV62



В цепи KV21, KV22, KV23



В цепи KV51, KV52



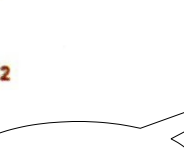
В цепи KV61, KV62



В цепи KV21, KV22, KV23



В цепи KV51, KV52



В цепи KV61, KV62

X51
H73
H72
H74
H53
H212
A257
H48

X52
H416
H415
A8
H414
H332
H330
A253
H7
H6
H5

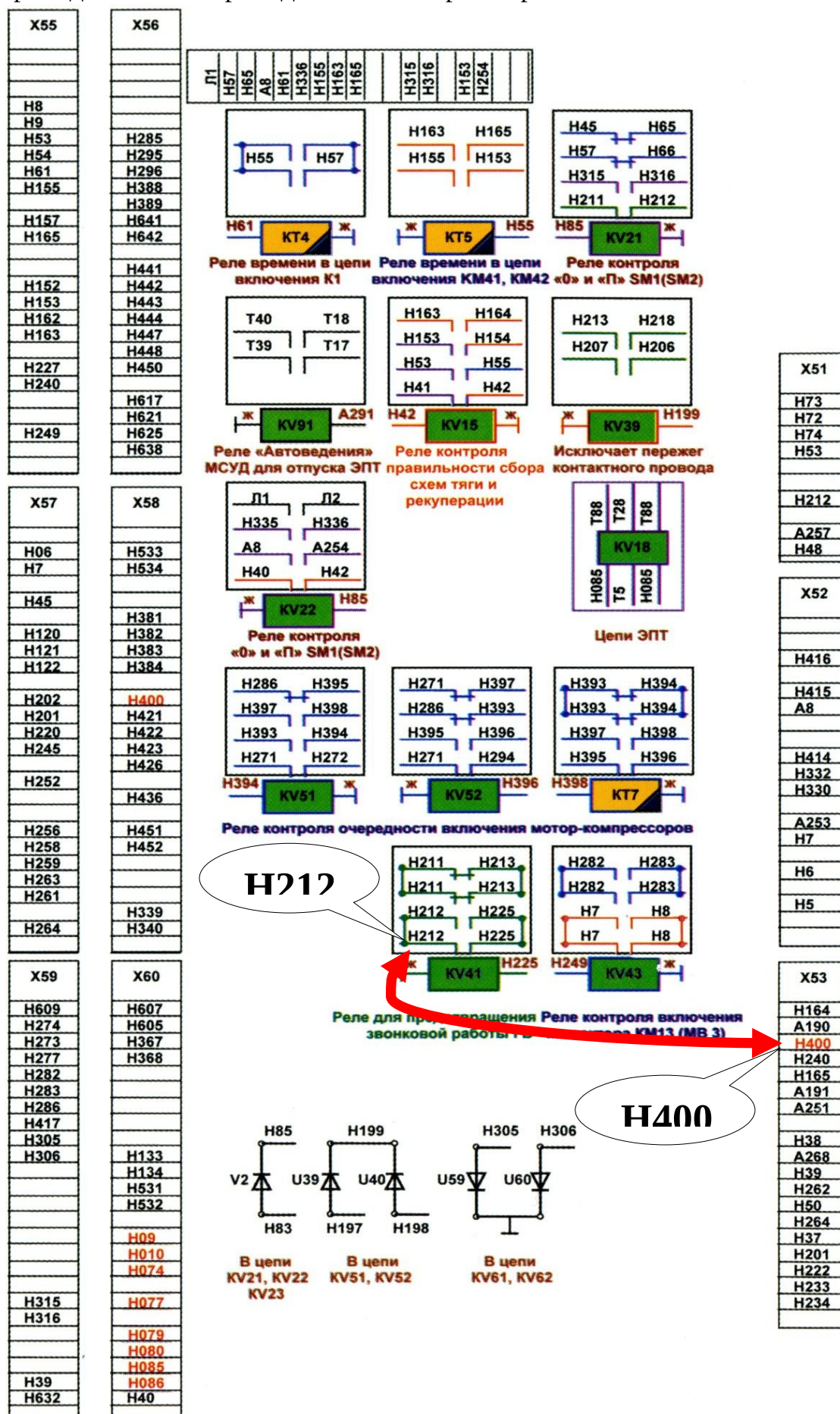
X53
H164
A190
H400
H240
H165
A191
A251
H38
A268
H39
H262
H50
H264
H37
H201
H222
H233
H234

H201

H222

При нажатии на кнопку «Возврат защиты» не слышен характерный звук включающих катушек ВВ.

Выход: В блоке №14 кратковременно (на 2-3 с) поставить перемычку с провода **H400** на провод **H212** блокировка реле **KV41**.

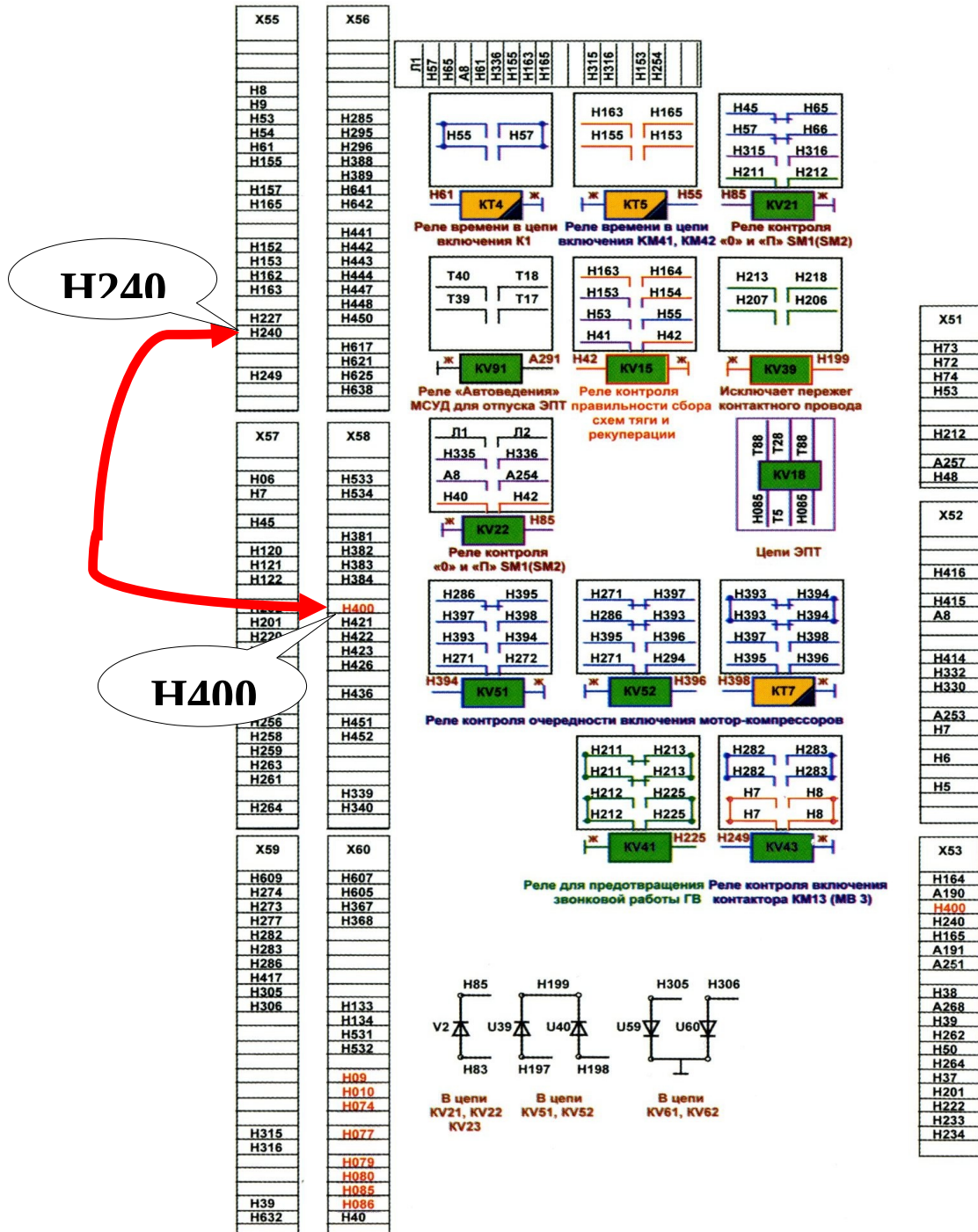


Неисправности в цепях вспомогательных машин.

Нет запуска вспом.машин на высокой частоте.

Проверить включение КМ1, КМ2, КМ3 (блок № 12). Если не включены, вероятная причина в неисправности кнопки «Вспомогательные машины».

Выход: В задней кабине включить кнопку «Вспомогательные машины»
Если КМ1-КМ3 не включились, тогда поставить перемычку в блоке № 14 с провода **H400** на провод **H240**, кнопку «Вспомогательные машины» на пульте выключить.



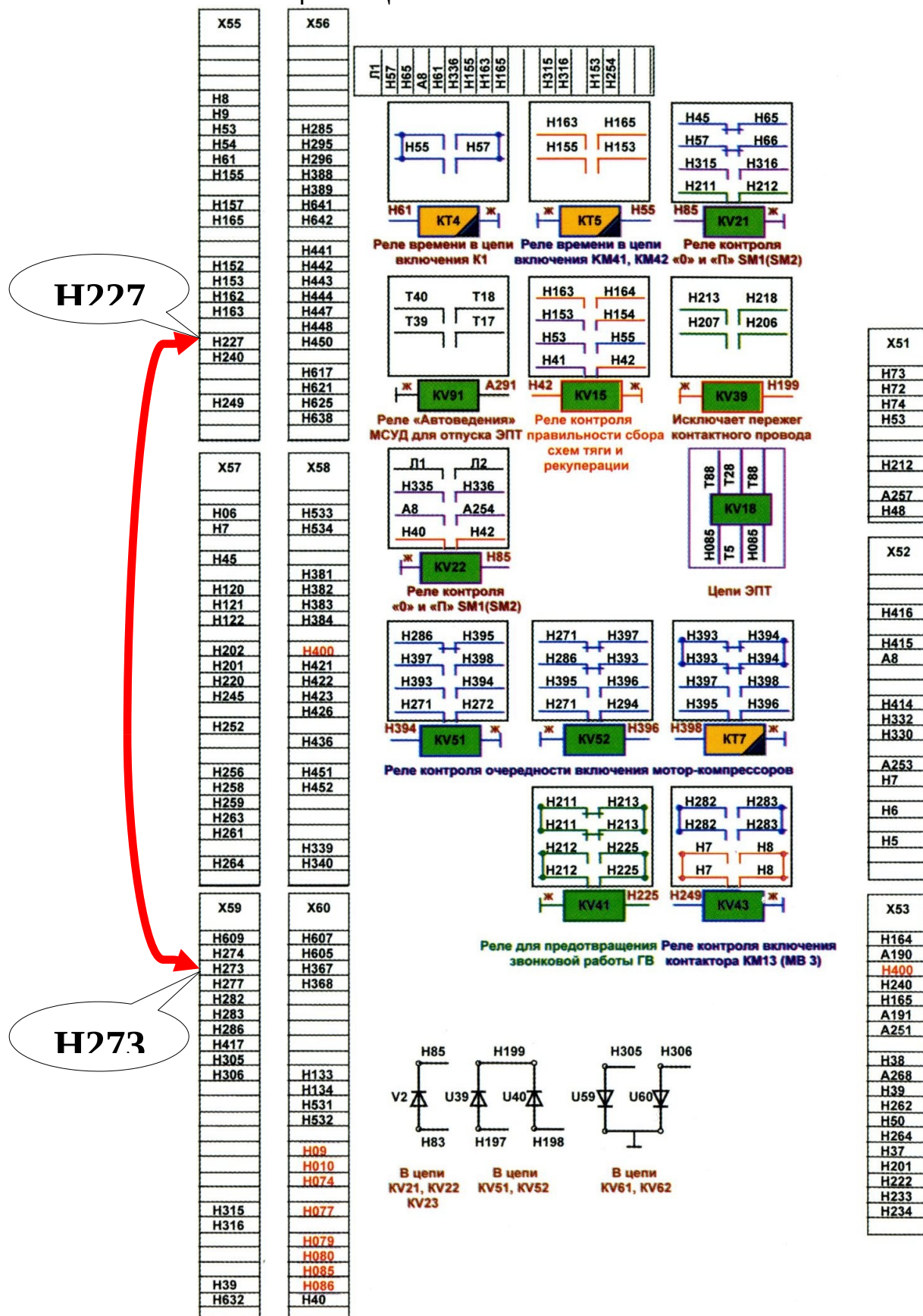
Нет запуска вентиляторов.

Если следовали на ПЧФ, выключить его тумблером на пульте машиниста и автоматом на ЩПР. Проверить, визуально отключение КМ7, КМ8, КМ9 и включение КМ11, КМ12, КМ13 в блоке №12. При необходимости нажать на реле К1-К4, расположенные на блоке ПЧФ.

Неисправности в цепях компрессоров.

Нет запуска компрессоров.

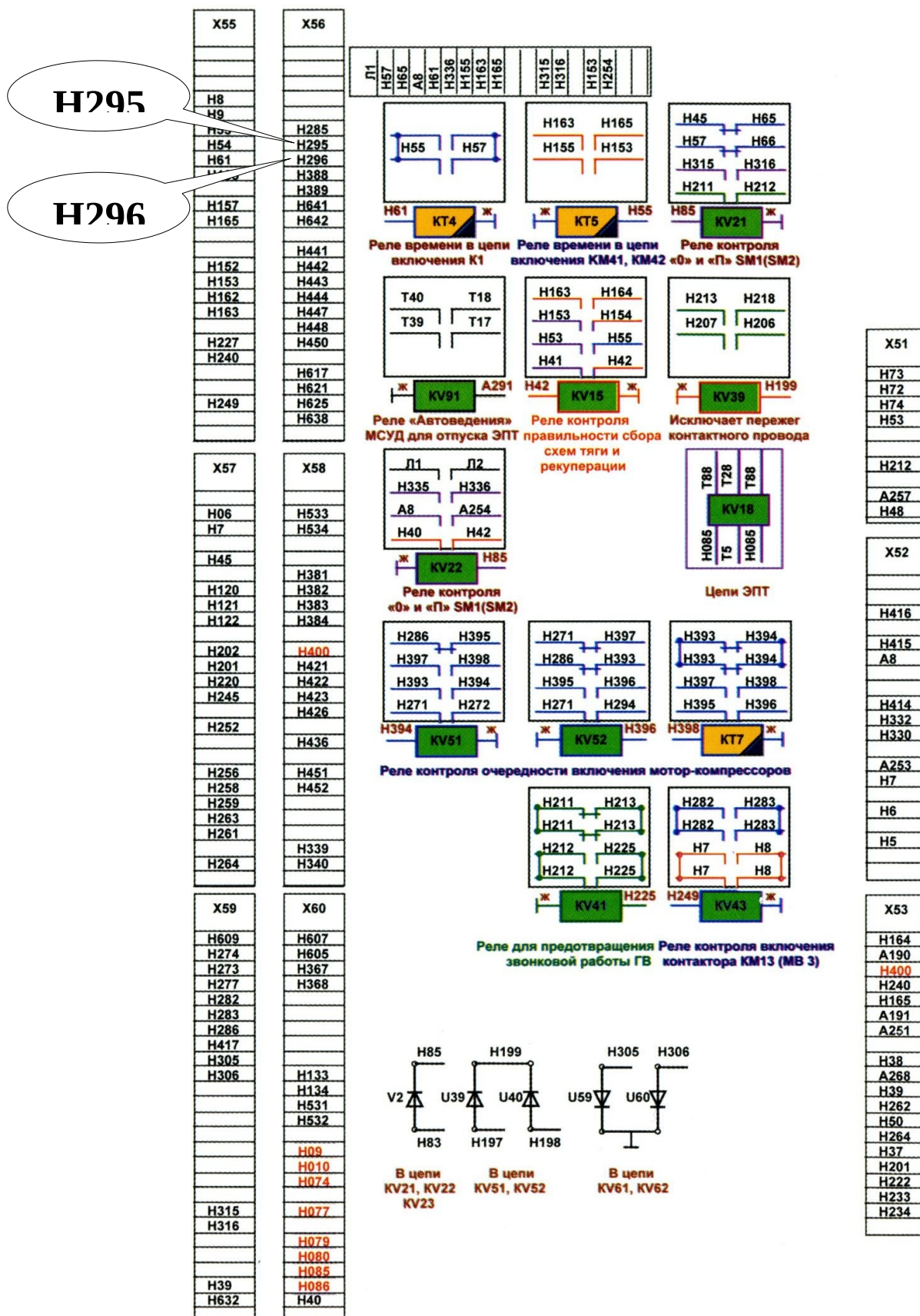
Выход: если следовали при включенном ПЧФ, необходимо выключить его. Включить тумблер «Компрессор 1,2». Если вентиляторы исправно работают на высокой частоте, поставить перемычку в блоке №14 с провода **H227** на провод **H273** или провод **H277**. Управлять работой компрессоров кнопкой «Возврат защиты».



Встали на дутьё разгрузочные клапаны компрессоров.

Признаки: при работе компрессоров нет пополнения ГР, дутьё воздуха под кузов электровоза.

Выход: в блоке №14 на клеммной рейке X56 отнять провода **H295** и **H296** (предварительно отключив кнопки «Компрессор» и «Вспомогательные машины»)



Выбивает автомат SF19 (SF20) «Тяга».

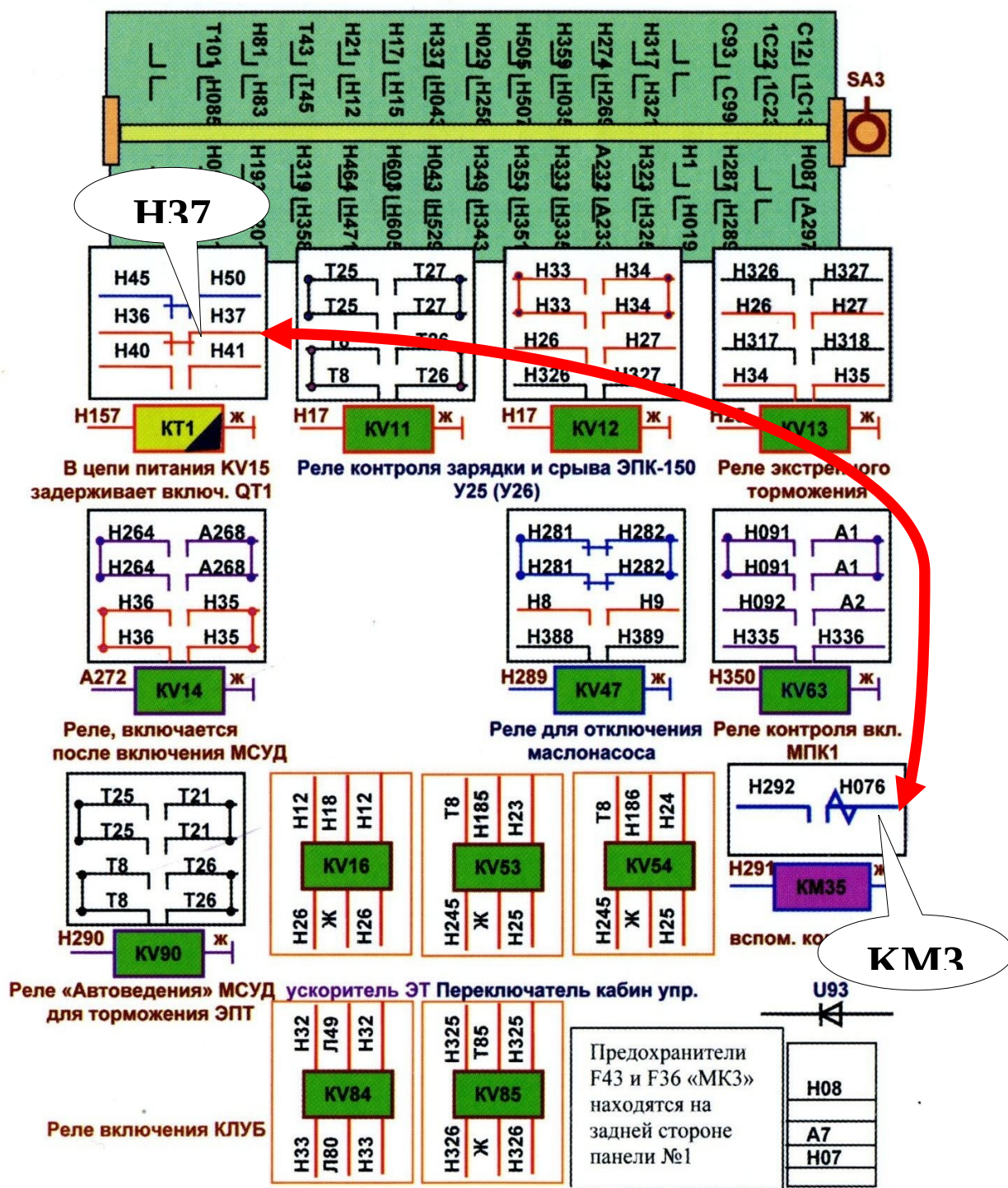
Выход: Автомат не восстанавливать. Убедиться в правильном положении тормозных переключателей и реверсоров. В блоке №13 заклинить реле **KV13**, в блоке №14 заклинить реле **KV15, KV21, KV22**. Включить тумблер «Снятие запрета включения ГВ». На клеммных рейках шкафа МСУД, - при управлении из кабины №1 отнять и заизолировать провод **H91** (слева, ближний к кабине №1). На правый провод **H 91** (который меньшего сечения) поставить перемычку с провода **H203** рейка X72.

-при управлении из кабины №2 отнять и заизолировать провод **H92** (слева, ближний к кабине №1). На правый провод **H 92** (который меньшего сечения) поставить перемычку с провода **H203** рейка X72.

М С У Д																													
X72										X73										X74									
	1																												
H215	2	Уд. Вкл. ГВ-Бл. РД-Корпус								H417										H83	1					A101	1		
H245	3	Бл. KV76, Бл. KM14-16 - @ «РН»								H21										H91	2	К.М.55-56/0/-МСУД-КОНТРОЛЬ<0>К.М./КАБ1/				A102	2		
H285	4									H401	4									H92	3	К.М.55-56/0/-МСУД-КОНТРОЛЬ <0>КМ/КАБ2/				A103	3		
A245	5									H402	5	Бл. SP16 - @ «ДМ»								H328	4					A104	4		
H203	6									H424	6	Бл. K2 - @ «Р»								H353	5	Бл. SA3/SA4/-Вкл. (Ручн.-Автом)-МСУД				A105	5		
H76	7									H447										H411	6	Бл. QF11/A111 - @ «ТД1»				A106	6		
H436	8	Бл. KV7, 8, 9-KV76 - @ «НЧ»								H412	7	Бл. QF12/A111 - @ «ТД2»								H413	8	Бл. QF13/A111 - @ «ТД3»				A107	7		
H441	9	Бл. KM1 - @ «В1»								H414	9	Бл. QF11/A121 - @ «ТД4»								H414	9	Бл. QF11/A121 - @ «ТД4»				A108	8		
H442	10	Бл. KM1 - @ «В1»								H415	10	Бл. QF12/A121 - @ «ТД5»								H415	10	Бл. QF12/A121 - @ «ТД5»				A109	9		
H443	11	Бл. KM1 - @ «В1»								H416	11	Бл. QF13/A121 - @ «ТД6»								H416	11	Бл. QF13/A121 - @ «ТД6»				A109	10		
H444	12	Бл. KM1 - @ «В1»								A70	12									A70	12					A109	11		
H450	13	Бл. KM17 - @ «ТР-Р»								H423	13	Бл. KM41, 42 - @ «ВИП»								H423	13	Бл. KM41, 42 - @ «ВИП»				A109	12		
H451	14	Бл. KV1 - @ «РЗ»								H426	14	Бл. KV3, K1 - @ «ВУВ»								H426	14	Бл. KV3, K1 - @ «ВУВ»				A112	13		
H452	15	Бл. KV4 - @ «РКЗ»								H1	15									H1	15					A113	14		
H455	16	Бл. A25 - @ «ЗБ»								H2	16									H2	16					A190	15		
H457	17	Бл. SP11, 12, 13 - @ «ТЛ»								H86	17									H86	17					A193	16		
H638	18	Бл. KKB - кат. KM10								H76	18	В-Р>Бл. K1-Y4, HA2/ТОРМ. ЗАМЕЩ/								H76	18	В-Р>Бл. K1-Y4, HA2/ТОРМ. ЗАМЕЩ/				A201	17		
H750	19									A236	19									A236	19					A202	18		
H336	20	вкл. KV63								A251	20									A251	20					A203	19		
A8	21									A252	21									A252	21					A204	20		
A241	22									A254	22									A254	22					A205	21		
A242	23									A286	23									A286	23					A206	22		
A244	24										24										24					H641	23		
A268	25									H329	25									A35	25					H642	24		
H45	26									H456	26									A263	26						25		
H72	27	К.М.25-26-K21/ОП2/								H458	27										27					A31	26		
H73	28	К.М.27-28-K31/ОП3/								A270	28										28					A164	27		
H74	29	ДИОД V1-K11/ОП1/								A271	29									A273	29					A165	28		
H85	30									A272	30									A274	30					H07	29		
																										H08	30		

Не переводятся тормозные переключатели.

Выход: в блоке №1 кратковременно, на 1-2 с, поставить перемычку с провода **H076** (блокировка контактора КМ35) на провод **H37** (блокировка реле КТ1).



При включении кнопки «МСУД», «МСУД» не включается.

Проверить включение автоматов МСУД SF85 и SF86 на блоке №3, включение реле КВ21 и КМ43, включение автоматов ЦМК, МПК1, МПК2.

Выход: кнопку «МСУД» не включать, в блоке № 14 поставить перемычку с провода **H400** (клеммная рейка X58) на провод **H316** (блокировка реле КВ21). Если КМ43 не включился, включить принудительно.

X55
H8
H9
H53
H54
H61
H155
H157
H165
H152
H153
H162
H163
H227
H240
H249

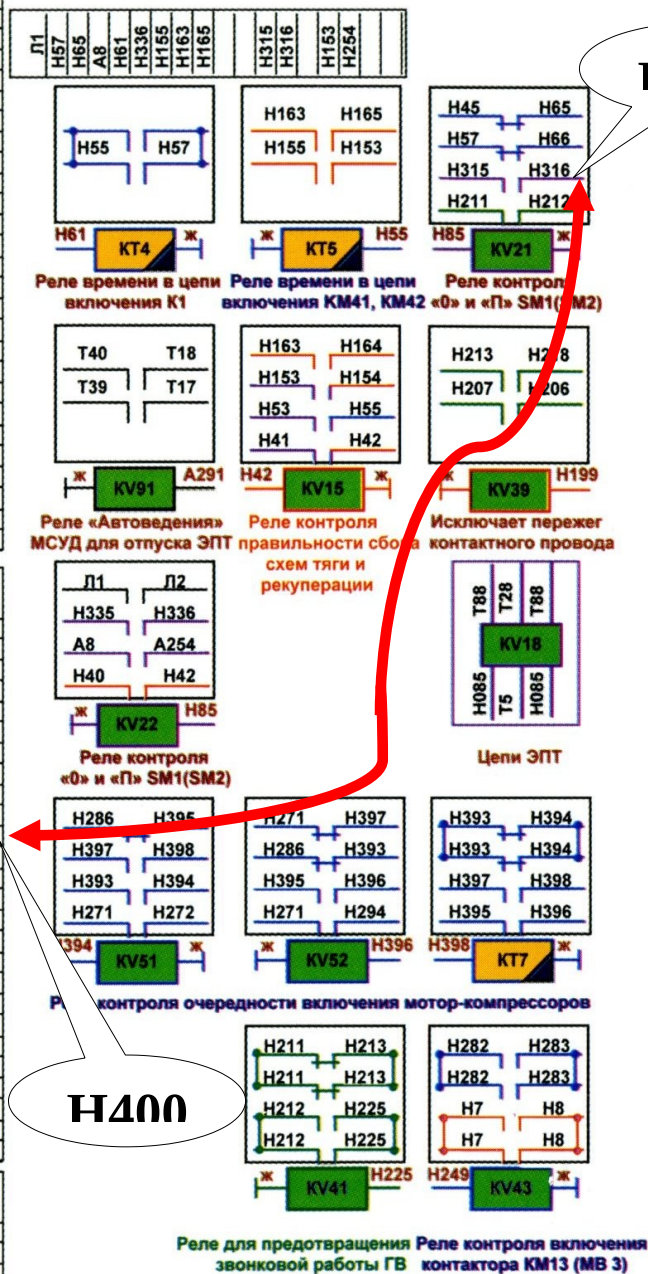
X57
H06
H7
H45
H120
H121
H122
H202
H201
H220
H245
H252
H256
H258
H259
H263
H261
H264

X59
H609
H274
H273
H277
H282
H283
H286
H417
H305
H306
H133
H134
H531
H532
H09
H010
H074
H077
H079
H080
H085
H086
H39
H632

X56
H285
H295
H296
H388
H389
H641
H642
H441
H442
H443
H444
H447
H448
H450
H617
H621
H625
H638

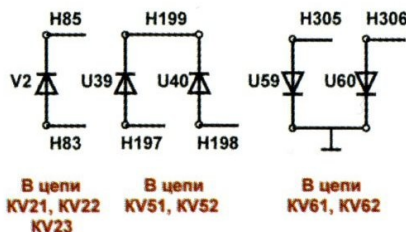
X58
H533
H534
H381
H382
H383
H384
H400
H421
H422
H423
H426
H436
H451
H452
H339
H340

X60
H607
H605
H367
H368
H133
H134
H531
H532
H09
H010
H074
H077
H079
H080
H085
H086
H40



H316

H400



X51
H73
H72
H74
H53
H212
A257
H48

X52
H416
H415
A8
H414
H332
H330
A253
H7
H6
H5

X53
H164
A190
H400
H240
H165
A191
A251
H38
A268
H39
H262
H50
H264
H37
H201
H222
H233
H234

Нет нагрузки на одной группе ТД.

Выход: проверить целостность предохранителей F39 или F40 в блоке №12. При необходимости заменить с F10.

